所属类别		参赛编号
本科组	2026 年“华数杯”大学生数学建模竞赛	

基于并查集连通判定与 Wilson 概率二分互证的微构体导电填充成本优化

摘要

可靠且可复现的导通性评估对导电填充材料的设计与成本优化至关重要。本文针对微构体中随机填充圆柱介质 A 与球形介质 B 的导通判定、导通概率估计、临界体积分数反求与双介质最低成本设计问题，以**三维最短距离＋并查集**构建四问共用的确定性连通判定内核，依次引入**蒙特卡洛、渗透模型加权拟合、基于 Wilson 区间下界的概率二分、等效体积线性规划**与 Logistic **代理曲面优化**，并将全部可行性结论统一置于“95% 置信区间下界不低于 0.90”的可靠性判据之下。

针对问题一，为判定附件三组构型是否导通，本文将各行介质 A 抽象为轴线段，以左右带电面为源汇节点构造接触图，按题面表面间距判据换算轴线距离阈值，并用向量化三维线段最近点算法批量生成接触边；随后以并查集判定左右面是否同根，并以 BFS/DFS 回溯跨接路径、定位断口。结果表明，主口径下**组 1 因约 279 nm 的关键断口不导通，组 2、组 3 均存在完整通路**；同根合并口径三组全导通，作为口径敏感性对照列入第九章。

针对问题二，为估计不同体积分数下的导通概率并刻画相变，本文在 C1 **口径**（介质完全位于盒内）下以拒绝采样生成随机构型，复用问题一内核做高样本蒙特卡洛估计（多进程并行），并以 Wilson 得分区间、样本量收敛曲线与多种子复核共同刻画统计可靠性。结果表明，导通概率呈典型渗流相变，由 $\varphi = 0.5\%$ 时的 $\mathbf{0.060}$，经 $\varphi = 1.0\%$ 时的 $\mathbf{0.730}$，升至 $\varphi = 1.5\%$ 时的 $\mathbf{0.949}$；对周期卷回口径（A1/B1）的实测对照表明其在相同区间恒接近 1，与题目非平凡概率设定不符，故**主口径取** C1。

针对问题三，为在导通概率不低于 90% 的前提下反求最低体积分数，本文以 Wilson 区间下界不低于 0.90 为统一可行标准：先对粗扫曲线分别拟合 Sigmoid 与幂律截断渗透模型，经加权非线性最小二乘估计并以 AIC 选优后解析反解；再以整数介质数量为决策变量做基于区间下界的概率二分；随后在两解邻域高样本细化并多种子终验，辅以残差诊断核对拟合质量。最终确定**最低体积分数** $\boldsymbol{\varphi^* = 1.359\%}$（$N = 961$），终验 $\hat{\boldsymbol{P}} = \mathbf{0.911}$，95% CI=$[\mathbf{0.905, 0.917}]$。

针对问题四，为在同时填充介质 A 与 B 时求最低成本配比，本文构建**“理论层＋工程层＋验证层”三层框架**：理论层由纯 A、纯 B 临界体积分数标定等效体积权重并建立线性规划，求成本下界与极点候选；工程层在双体积分数平面网格采样，拟合 Logistic 代理曲面并以罚函数 SLSQP 搜索混合候选；验证层对全部候选做真实蒙特卡洛复核——代理给出的低成本混合候选因 $\hat{P} = 0.818$ 未达标被否决，说明优化候选必须经真实模拟验证。最终**最优方案为纯** A，对应 $\boldsymbol{\varphi^* = 1.359\%}$，成本为 $\mathbf{14.27}$ 元，不足纯 B 方案的一

半；机理上球形介质存在**“面接触瓶颈”**，球体有效贴面厚度仅约 1.8 nm，纯 B 在 60% 体积分数下仍不满足判据。

最后，本文对口径选择、导通阈值、样本量收敛、多种子复现及单价与等效体积权重扰动进行系统敏感性分析，**全部结论稳健且可复现**（固定随机流、逐样本落盘、断点续跑）；并针对计算效率、纯 B 外推与代理边界偏差提出改进设想，方法可推广至复合材料导电网络、多孔介质渗流及电池电极导电剂网络等随机微结构体系。

关键词：随机几何渗流；并查集；蒙特卡洛模拟；Wilson 置信区间；概率二分；等效体积线性规划

1 问题重述

1.1 问题背景

由多种导电填充介质构成的体系，其导电性能高度依赖介质的种类、数量与空间排布，这一机理对新能源、新材料及半导体器件的研发具有直接意义。为便于定量分析，题目将此类体系抽象为边长 10000nm 的正方体微型单元” 微构体”：导电介质以随机位置与方向悬浮于绝缘溶剂中，仅当介质之间或介质与左右带电表面之间形成连续导电通路时，体系才判定为导通。由于介质的数量、位置与方向均具随机性，体系导通与否成为概率事件。填充量的增加在提升导通可靠性的同时亦推高成本，可靠性与经济性之间存在内在权衡。如何以最低成本实现给定可靠度下的可靠导通，成为微构体填充设计面临的关键挑战。

1.2 问题要求

问题一：给定附件中三个微构体全部介质 A 的坐标数据（分别含 12、49、535 行有效片段），判定各微构体左右带电面之间是否导通，并给出可检验的几何证据（完整跨接通路或断口位置、距离）。

问题二：仅添加介质 A，在体积分数分别为 0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 时，估计微构体的导通概率 $P(\phi)$，其中介质数量按四舍五入取整；同时要求刻画导通概率随体积分数的变化规律及相变特征。

问题三：仅含介质 A，在导通概率不低于 90% 的前提下，求介质 A 的最低填充体积分数 ϕ^*，并以体积分数表示、精确到百分号后两位（0.01%）。

问题四：同时填充介质 A 与 B（单价分别为 1.05 元/μm³ 与 0.05 元/μm³），在导通概率不低于 90% 的前提下，求两种介质的最优填充量，使总成本最低，并解释最优方案背后的物理机理。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一在给定静态坐标构型下判定微构体是否导通的要求，其本质是三维空间的确定性几何连通判定问题。题目给定了介质 A 的几何尺寸、极化导通的表面间距阈值，以及由于边界截断导致的分段坐标数据。在整体思路上，首先需对数据结构进行解析，将附件每一行视为一个有效片段并抽象为三维轴线线段，同时将物理层面的表面极

化距离等效转化为轴线间及轴线至带电面的临界几何距离。在建模方法上，本文将介质片段与左右带电面视为无向图的节点与源/汇点，利用三维线段最近点解析算法高效计算空间最短距离 [6]，以构建接触关系图；随后采用并查集（Union-Find）算法 [7] 判定源点与汇点是否连通，从而建立严密的静态构型导通判定模型。

2.2 问题二的分析

针对问题二在给定体积分数下估计微构体导通概率的要求，其本质属于连续几何渗流统计问题 [1]。题目已知填充介质的数量由体积分数决定，且介质需悬浮于微构体内部，其位置与方向具有完全的随机性。为真实反映物理设定，构型生成的整体思路是采用拒绝采样机制，确保随机生成的介质严格约束于微构体边界内部。在求解方法上，复用问题一的图连通判定内核，采用蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟法进行大批量独立采样 [2]，以获取导通概率的点估计；由于单次随机构型的导通结果可视为 Bernoulli 随机变量，进一步采用 Wilson 得分区间对二项导通概率进行区间估计 [3-4]，并结合收敛曲线确定合理的采样规模，以兼顾计算效率与统计推断的可靠性，从而完整刻画渗流相变特征 [5]。

2.3 问题三的分析

针对问题三在导通概率不低于 90% 的约束下反求最低填充体积分数的要求，其本质属于带概率可靠性约束的单变量反向求根问题。已知导通概率随体积分数呈现非线性 S 型相变特征 [8-9]，且缺乏闭式解析表达式，单纯依赖离散模拟难以精确定位临界点。为了在满足 0.01% 精度要求的同时保证判定的统计保守性，本部分提出“双方法互证”的求解思路：方法一采用渗流模型拟合反解法，利用 Sigmoid 曲线或幂律截断模型对粗扫散点进行拟合，以解析反解目标值 [8-9]；方法二利用单根介质体积增量极小的几何特征，以整数介质数量为搜索变量，通过高精度 Monte Carlo 模拟逐步缩小临界搜索范围 [10-11]，并建立基于 Wilson 置信区间下界的自适应概率二分搜索算法 [3-4]。两套方法交叉印证并配合高样本量终验，确保高精度收敛至满足可靠性约束的最优解。

2.4 问题四的分析

针对问题四引入球形介质 B 后，在可靠性约束下求解双介质最低成本配比的要求，其本质是双变量随机约束优化问题 [13]。题目给定了两种介质的单价差异，核心难点在于处理“低单价球体”与“高连通效率柱体”之间的成本—性能对抗关系，以及球体数量激增带来的几何碰撞检测算力瓶颈。

在整体思路上，首先引入 KD-Tree 空间分割算法进行邻近检索 [12]，减少无需进行精确几何距离计算的介质对，从而提高大规模构型的碰撞与接触判定效率。在优化框架上，构建“理论—工程—验证”三层结构：理论层基于等效体积分数假设建立线性规划模型 [14]，快速筛选潜在极点候选解；工程层在双介质参数空间内进行试验设计与采样，根据导通响应建立 Logistic 概率模型 [15] 或高斯过程代理响应面，并利用代理模型降低高成本 Monte Carlo 函数的直接调用次数 [16]；随后结合序列二次规划方法进行约束优化 [17]。最终通过高样本量 Monte Carlo 模拟重新验证候选最优点，并在不同可靠性要求下求取最低成本方案，进一步构造成本—可靠性 Pareto 前沿 [18]。

为直观地展示问题分析的过程, 本文绘制总体思路流程图, 如图1所示

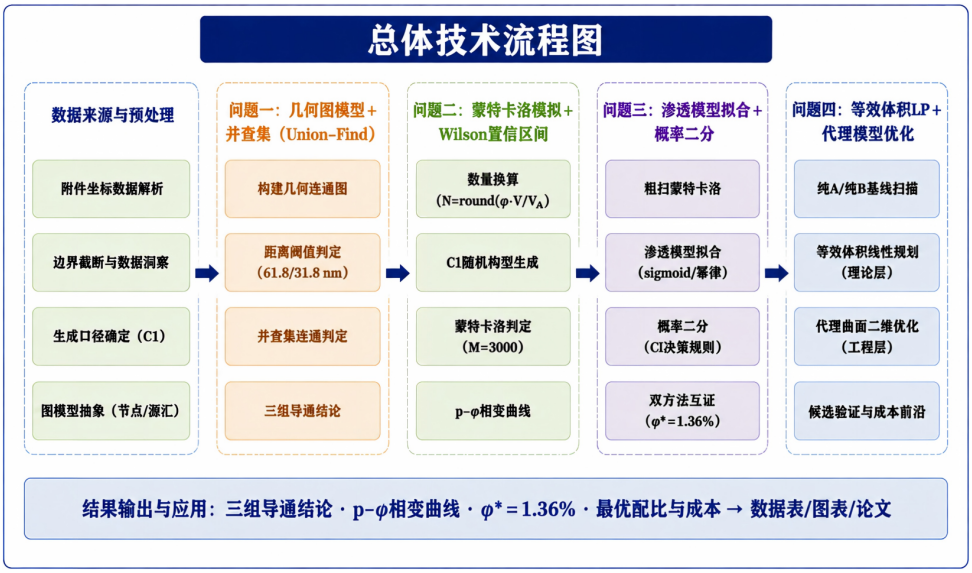


图 1: 总体思路流程图

3 模型假设

为保证数据分布的规范性与模型训练的可靠性，进而提升模型的预测精度，本文在充分考虑实际问题背景的基础上，提出以下合理假设：1. 附件每一行代表一个介质 A 的有效片段，片段之间按几何距离独立判定导通；同根圆柱合并口径仅作第九章敏感性对照。

2. 随机生成时导电介质完全位于微构体内部：圆柱整根位于盒内（越界拒绝重采），球体球心位于收缩盒内。

3. 介质位置在微构体内均匀随机、方向在单位球面上均匀随机，各介质相互独立；题目随机规则未对介质间相对位置作限制，按相互独立处理，重叠时仍按表面距离判导通。

4. 介质表面间（或表面与带电面间）最短距离不超过 1.8nm。即发生极化导通，可等价换算为轴线/球心距离阈值 (61.8/231.8/401.8/31.8/201.8nm)。

5. 圆柱类介质以轴线代替实体计算距离，忽略端面效应。

6. 介质数量按体积分数四舍五入取整。

7. 填充成本按介质体积与单价线性计价，与位置、方向无关。

8. 蒙特卡洛各次随机构型相互独立、同分布，样本频率为导通概率的无偏估计。

9. 忽略温度、老化、溶剂等环境因素对导电性能的影响，导通仅由几何构型决定。

4 符号说明

文中主要符号及其含义、单位见表1。未列出的符号在正文中说明。变量简写严格沿用题目定义；体积分数一律以百分数表示，距离单位统一为 nm，成本单位统一为元。

表 1: 符号说明表

符号	含义	单位
a	微构体边长（10 μm）	nm
V_C	微构体体积 $= 10^{12}$ nm^3 $= 1000$ μm^3	nm^3
R_A	介质 A 底面半径	nm
H_A	介质 A 高（长）	nm
R_B	介质 B 半径	nm
V_A	单根介质 A 体积 $= \pi R_A^2 H_A \approx 1.414 \times 10^7$	nm^3
V_B	单个介质 B 体积 $= \dfrac{4}{3}\pi R_B^3 \approx 3.35 \times 10^7$	nm^3
δ	导通表面间距阈值（1.8）	nm
d_{AA}	A–A 接触轴线距离阈值（$61.8 = 2R_A + \delta$）	nm
d_{AF}	A–面接触轴线距离阈值（$31.8 = R_A + \delta$）	nm
d_{AB}	A–B 接触距离阈值（$231.8 = R_A + R_B + \delta$）	nm
d_{BB}	B–B 接触距离阈值（$401.8 = 2R_B + \delta$）	nm
d_{BF}	B–面接触距离阈值（$201.8 = R_B + \delta$）	nm
$G = (V, E)$	接触图：节点集 V、边集 E	–
s_i	第 i 段介质 A 的轴线线段	–
P_i, Q_i	线段 s_i 的两端点坐标	nm
L, R	左、右带电面节点	–
N_A, N_B	介质 A、B 的数量	根/个
$\varphi, \varphi_A, \varphi_B$	介质体积分数	%
φ^*	问题三定稿临界体积分数（1.359%，取 1.36%）	%
φ_A^*, φ_B^*	纯 A、纯 B 的临界体积分数	%
w	等效体积权重 $w = \varphi_A^*/\varphi_B^* \approx 0.022$	–
ω	随机构型	–
$X(\omega)$	构型导通示性变量（导通为 1，否则为 0）	–
M	蒙特卡洛样本量（3000/点）	个
k	M 个构型中的导通构型数	个
$\hat{P}$	导通概率估计 $= k/M$	–
$P(\varphi)$	导通概率	–

符号	含义	单位
CI	95% 置信区间	–
z	标准正态分布 95% 分位数（1.96）	–
φ_0, s	Sigmoid 模型参数	–
φ_c, a, β	幂律截断模型参数	–
RSS	残差平方和	–
AIC	赤池信息准则	–
n	样本点个数（AIC 中）	个
p	模型参数个数（AIC 中）	个
C	总填充成本	元
c_A, c_B	介质 A、B 单价（$1.05, 0.05$）	元/μm^3
$b_0 \sim b_5$	Logistic 代理曲面系数	–
round$(\cdot)$	四舍五入取整	–
E$[\cdot]$	数学期望	–

5 问题一模型的建立与求解

5.1 思路流程

问题一的核心是把“几何接触能否构成通路”转化为“图是否连通”的判定问题。整体思路如图2所示，分为五个阶段：首先对附件三个分表进行解析与数据解读，明确“每一行代表一段介质 A”及其边界截断存储特征；其次把每段介质抽象为图节点，并加入左、右两个带电面作为源汇节点；然后以“表面间距不超过 1.8 nm”的物理判据换算成轴线距离阈值，批量计算线段-线段、线段-面最短距离并生成接触边；随后用并查集合并所有接触节点，检查左面与右面是否同根；最后输出三组微构体的导通结论、关键断口证据与接触网络可视化。

5.2 数据预处理与可视化

附件包含三个分表（组 1、组 2、组 3），每一行表示一段介质 A，前三列与后三列分别为圆柱两顶点坐标。预处理阶段完成三项工作。第一，行-介质对应关系确认。三个分表行数分别为 12、49、535。若把每行视为一段有效介质段，则各表介质数量即行数；进一步按“同根圆柱合并”口径，组 1 的 12 段可合并为 9 根圆柱，组 2 的 49 段合并为 39 根，组 3 的 535 段合并为 354 根。组 3 的 354 根圆柱恰好等于 round(0.5%×10^{12}/(π×30^2×5000))，说明附件组 3 是体积分数约 0.5% 的随机样本，长度折算体积分数为 0.4965%。第二，边界截断特征识别。数据洞察发现，附件行距并不恒为 5000 nm，大量线段端点落在 5000 nm 附近，符合“介质越界后被边界截断、分段存储”的数据生成方式。以组 1 第 1 行与第 12 行为例，两段端点坐标互为周期镜像、方向向量共线，是同一根圆柱被边界切成



图 2: 问题一建模流程图

的两段。这一发现直接支撑“每行 = 独立有效段”的主口径，以及“同根合并”的敏感性口径。口径处理说明：附件说明明确规定“每一行表示一个介质 A”，因此本文主判定口径将每一行视为一个独立介质段，直接按轴线距离阈值判定接触与连通，组 1 不导通、组 2 与组 3 导通。从物理同一性看，同一根圆柱被截成的两段本质上属于同一导电体，若将其合并为一个节点，则组 1 亦判定为导通（三组全部导通），同时将“同根合并”的物理口径作为模型敏感性分析在第九章系统对照。两口径差异仅体现在组 1，不影响组 2、组 3 结论及问题二 四全部结果。

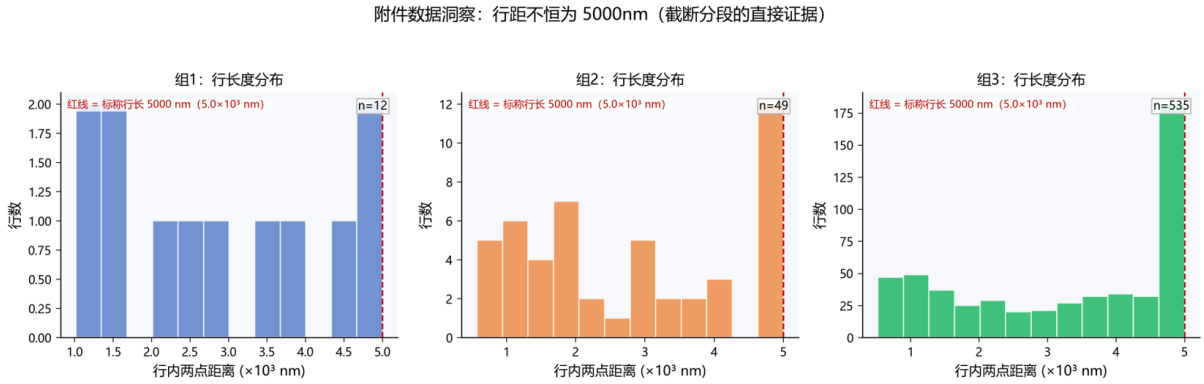


图 3: 三组行长度分布直方图（红色虚线为标称行长 5000nm）

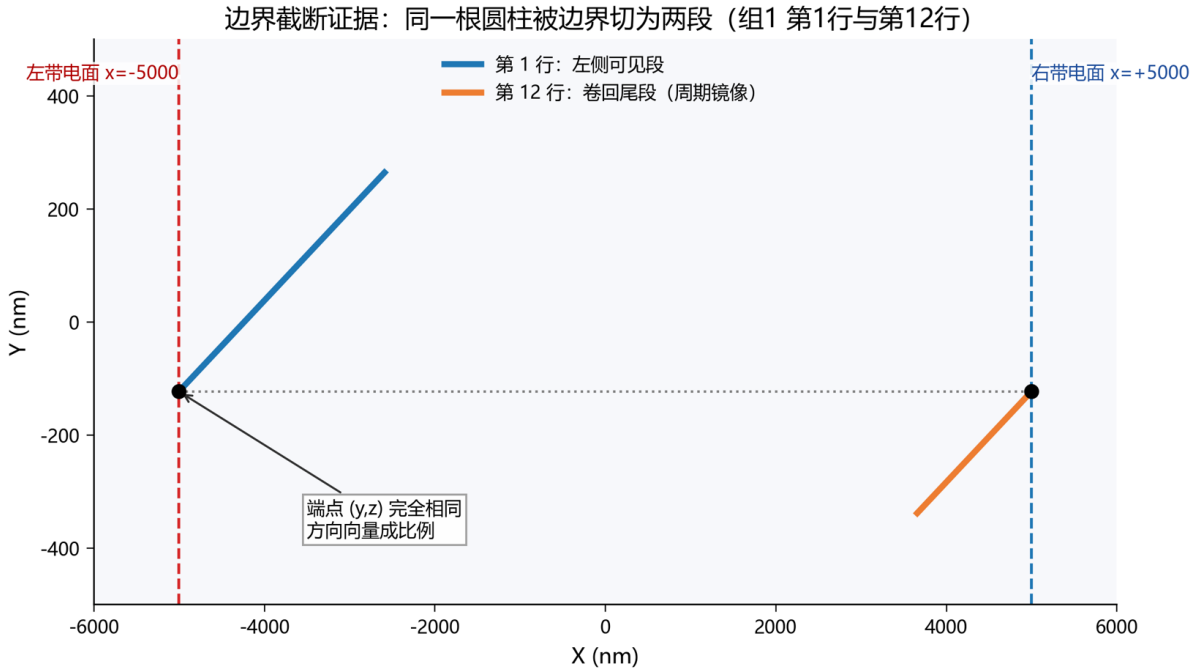


图 4: 组 1 第 1 行与第 12 行周期镜像共线证据

5.3 模型建立

设第 i 行对应的有效轴线段为 s_i=(P_i,Q_i)。构造无向图 G=(V,E)，其中 V=s_1,⋯,s_N,L,R，L、R 分别表示左、右带电面。若两个介质段的表面最短距离不超过 δ=1.8 nm，则在对应节点间连边；若某介质段与带电面的最短距离不超过 δ，则与 L 或 R 连边。微构体导通当且仅当 L 与 R 连通。由于附件只提供轴线端点而未给出边界截断后端面的完整三维形态，本文采用“中心线膨胀”几何等效：把每个轴线段看作半径 R_A=30 nm 的等效杆体。因此轴线距离判据为：

$$G=(V,E), V=\{s_1,\ldots,s_N,L,R\}, E=(u,v)|d(u,v)\leq TH \tag{1}$$

$$d_{AA}(s_i,s_j)\leq 2RA+\ =2\times 30+1.8=61.8nm \tag{2}$$

$$d_{AF}(s_i,F)\leq RA+\ =30+1.8=31.8nm \tag{3}$$

$$\begin{cases} d_{AB}=R_A+R_B+\ =231.8nm \\ d_{BB}=2R_B+\ =401.8nm \\ d_{BF}=R_B+\ =201.8nm \end{cases} \tag{4}$$

本文采用“每行数据对应一个独立有效介质段”的主口径构建接触图，其合理性将在第 5.5 节及第九章中通过口径对照进一步验证。设第 i 个介质段的轴线线段为 s_i，左、右带电面分别记为虚拟节点 L 与 R，所有介质段节点及带电面节点共同构成无向图 G。其中，d_{AA} 表示两介质段轴线之间的最短距离，d_{AF} 表示介质段轴线到带电面 $x=\pm 5000,\text{nm}$ 的最短距离。当两介质段间距离不超过 d_{AA}，或介质段到带电面的距离不超过 d_{AF} 时，在图 G 中添加相应边。

线段–线段最短距离采用三维参数化最近点对方法求解。对任意两条线段 [s_i(u)=P_i+u(Q_i-P_i), s_j(v)=A_j+v(B_j-A_j),] 其中 $u, v \in [0,1]$，其最短距离定义为

$$d(s_i, s_j) = \min_{u,v\in[0,1]} |s_i(u) - s_j(v)| . \tag{5}$$

实际计算中，先求解无约束最近点对，再将参数 u, v 钳制到区间 $[0,1]$ 内，从而兼顾线段内部点与端点情形。微构体导通当且仅当左、右带电面节点在接触图 G 中属于同一连通分量，即存在一条由 L 出发、经若干介质段节点并最终到达 R 的连续导电路径。采用并查集算法判定时，其导通准则可写为

$$\text{导通} \iff \text{find}(L) = \text{find}(R). \tag{6}$$

各接触判定阈值与节点类型见表2。

表 2: 接触判定距离阈值表

接触类型	判定对象	轴线距离阈值（nm）	表达式
A–A	线段–线段	61.8	$2R_A + 1.8$
A–面	线段–带电面	31.8	$R_A + 1.8$

5.4 模型求解

算法按“距离判定—连通合并”两步实现。首先建立包含 N 个介质段节点及左右带电面节点 L, R 的并查集，并分别计算所有线段对距离及线段到带电面的距离。若距离不超过对应阈值，则执行 union 操作合并节点。全部接触关系处理完成后，只需判断 find(L) 与 find(R) 是否相同：同根则导通，否则不导通。若判定导通，进一步在接触图中通过 BFS/DFS 回溯一条 $L \to R$ 跨接路径，作为导通的几何证据。

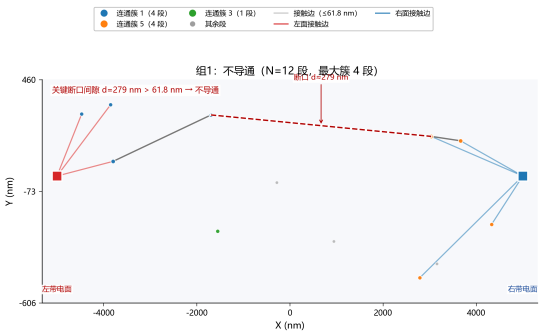
距离计算采用向量化分块实现，主要复杂度为 $O(N^2)$；并查集合并与查询复杂度近似为 $O(N\alpha(N))$。因此，该方法是确定性的几何连通判定算法。三组微构体的判定结果见表 3，对应接触网络及跨接路径见图5

表 3: 三组微构体导通判定结果

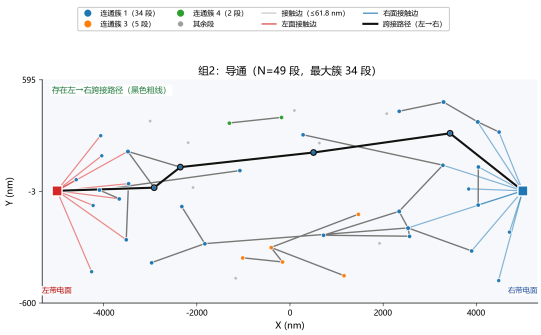
组别	有效段数	合并圆柱数	主口径	合并口径	连通簇数	最大连通簇段数
组 1	12	9	不导通	导通	6	4
组 2	49	39	导通	导通	11	34
组 3	535	354	导通	导通	214	258

5.5 结果分析与讨论

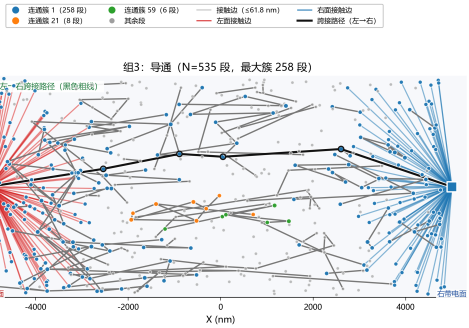
主口径（每行 = 独立有效段、直接距离判定）下：组 1 不导通、组 2 导通、组 3 导通。组 1 不导通的关键证据是最大连通簇仅含 4 段，且左右面之间存在一处轴线距离约 279 nm 的断口，远大于 61.8 nm 阈值，任何路径都无法跨过该断口。组 2 与组 3 均存在



(a) 组 1 接触网络
（断口 $d \approx 279\,\mathrm{nm}$）



(b) 组 2 接触网络
（最大簇 34 段）



(c) 组 3 大规模接触网络
（535 节点）

图 5: 三组微构体接触网络及跨接路径可视化结果

完整的左 → 右跨接路径，最大连通簇分别达 34 段与 258 段，说明当介质数量达到一定程度后，接触网络已具备宏观连通性。合并口径（同根圆柱先合并为一个节点）下三组全部导通，主要影响组 1：第 1 行与第 12 行合并后，断口被同一根圆柱的周期镜像段补上。该口径差异已作为第九章敏感性分析的内容，正文以主口径结论为准并注明合并口径的判定结果，保证结论口径透明。组 1 的判定按附件行独立口径给出；若按同根合并的物理口径，组 1 亦导通（三组全导通），该口径差异已在第九章敏感性中对照分析。

6 问题二模型的建立与求解

6.1 思路流程

问题二旨在估计仅填充介质 A 时，不同体积分数下微构体的导通概率。具体流程为：首先由体积分数换算介质根数；随后按 C1 口径随机生成介质构型，并复用问题一的“距离判定 + 并查集”内核判断是否导通；对每个体积分数独立生成 $M = 3000$ 个构型进行蒙特卡洛统计；最后采用 Wilson 95% 置信区间量化估计误差，并结合相变曲线、典型构型和收敛诊断分析导通规律。总体流程如图 6所示。

6.2 数据预处理

体积分数 φ 与介质根数 N 的换算关系为

$$N = \mathrm{round}\left(\frac{\varphi}{100}\frac{V_C}{V_A}\right), \tag{7}$$

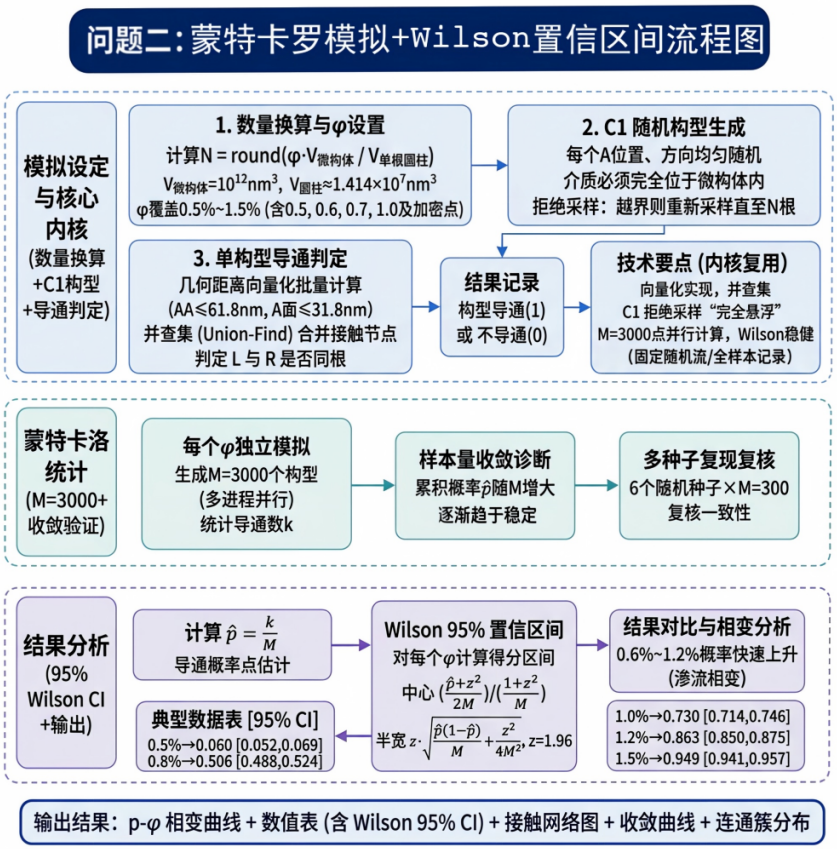


图 6: 问题二建模流程

其中，φ 以百分数表示，V_C 为微构体体积，V_A 为单根介质 A 体积。相关体积参数为

$$\begin{aligned} V_C &= a^3 = 10^{12}\ \text{nm}^3, \\ V_A &= \pi R_A^2 H_A = \pi \times 30^2 \times 5000 \approx 1.414 \times 10^7\ \text{nm}^3, \\ V_B &= \frac{4}{3}\pi R_B^3 \approx 3.35 \times 10^7\ \text{nm}^3. \end{aligned} \tag{8}$$

题目要求计算 $\varphi = 0.5\%, 0.6\%, 0.7\%, 1.0\%$ 四个体积分数下的导通概率。为刻画完整相变过程并支撑问题三的临界体积分数拟合，本文补充计算 $0.8\%, 0.9\%, 1.1\% \sim 1.5\%$，共设置 11 个采样点，对应的介质 A 根数见表 4。

表 4: 体积分数与介质 A 根数换算

$\varphi(\%)$	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
N	354	424	495	566	637	707	778	849	920	990	1061

随机生成遵循“物理约束优先”的原则。题目规定所有导电介质均须完全位于微构体内部，因此本文在合法构型空间内按位置均匀、方向球面均匀进行采样，对越界介质直接作废并重采。题目给出的边界截断规则主要用于处理附件中已存在的越界介质，而非随机生成阶段主动产生越界构型。作为稳健性检验，第九章进一步将截断口径 A1/B1 列为敏感性对照；由于该口径在 0.5% ~ 1.5% 范围内几乎恒导通，无法形成有效相变，因此本文采用 C1 作为主口径。

6.3 模型建立

设体积分数 φ 下的随机构型为 ω，定义导通示性变量

$$X(\omega)=\begin{cases}1, & L\text{与}R\text{连通},\\ 0, & L\text{与}R\text{不连通}.\end{cases} \tag{9}$$

则导通概率为

$$P(\varphi)=\mathrm{E}[X(\omega)]. \tag{10}$$

设在 M 次独立试验中共有 k 次导通，则蒙特卡洛估计量为

$$\hat{P}=\hat{p}=\frac{k}{M},\qquad k=\sum_{m=1}^{M}X(\omega_m). \tag{11}$$

其方差近似为

$$\mathrm{Var}(\hat{P})\approx\frac{P(\varphi)[1-P(\varphi)]}{M}\approx\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{M}. \tag{12}$$

为避免概率接近 0 或 1 时正态近似产生区间越界，采用 Wilson 得分区间构造 95% 置信区间。令 $z=1.96$，有

$$\begin{cases}\mathrm{CI}_{95\%} &= \left[\frac{A-B}{C},\frac{A+B}{C}\right],\\ A &= \hat{p}+\frac{z^2}{2M},\\ B &= z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{M}+\frac{z^2}{4M^2}},\\ C &= 1+\frac{z^2}{M}.\end{cases} \tag{13}$$

单构型导通判定与问题一完全一致，即采用 A–A 接触阈值 61.8 nm、A–面接触阈值 31.8 nm，并通过并查集判断 L 与 R 是否属于同一连通分量，从而保证各问题使用统一的几何判定内核。

6.4 模型求解

具体求解流程为：先由 φ 换算介质根数 N；再按 C1 口径生成 M 个随机构型并逐一判定导通；随后计算 $\hat{P}$ 及 Wilson 置信区间；最后输出概率结果、相变曲线和收敛诊断。本文对每个体积分数取 $M=3000$，并将样本按块分配至 8 个进程并行计算。11 个体积分数下的导通概率见表 5。

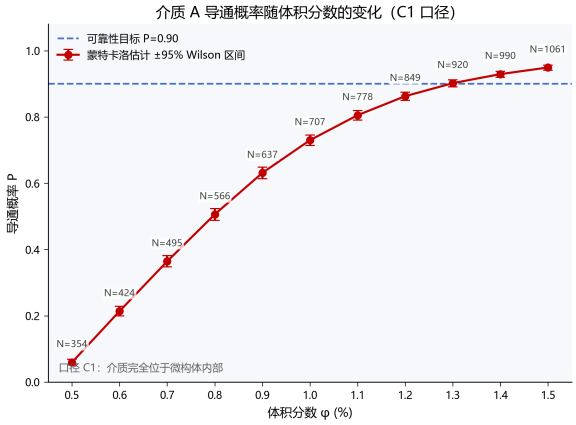
6.5 结果分析与讨论

导通概率随体积分数增加呈明显 S 形相变。为同时展示概率变化规律与蒙特卡洛收敛性，将相变曲线和样本量收敛曲线并列展示，如图 7所示。

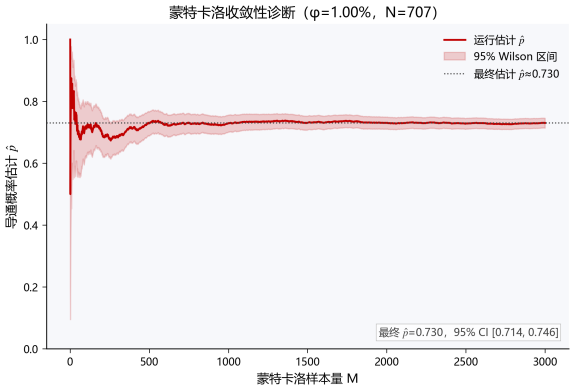
由图 7可知，$\varphi=0.5\%$ 时导通概率仅为 6.0%，当 $\varphi=1.0\%$ 时升至 73.0%，$\varphi=1.5\%$ 时进一步达到 94.9%，相变主体集中在 $0.6\%\sim1.2\%$ 区间。该区间内导通概率对填充量高度敏感，体现出明显的几何渗流临界特征。与此同时，累积估计值在 $M\approx1000$ 后基本稳定，说明 $M=3000$ 能够较好控制蒙特卡洛随机误差。

为进一步解释概率跃迁的几何来源，选取典型导通与不导通构型进行对比，如图 8所示。

由图 8可以看出，低填充阶段介质主要形成多个彼此分离的局部簇，尚不足以构成左右贯通路径；随着体积分数增加，局部连通簇不断并合，逐渐形成能够支配整体导通的大型连通簇。



(a) P–φ 相变曲线



(b) $\varphi = 1.0\%$ 处收敛曲线

图 7: 导通概率相变特征与蒙特卡洛收敛性

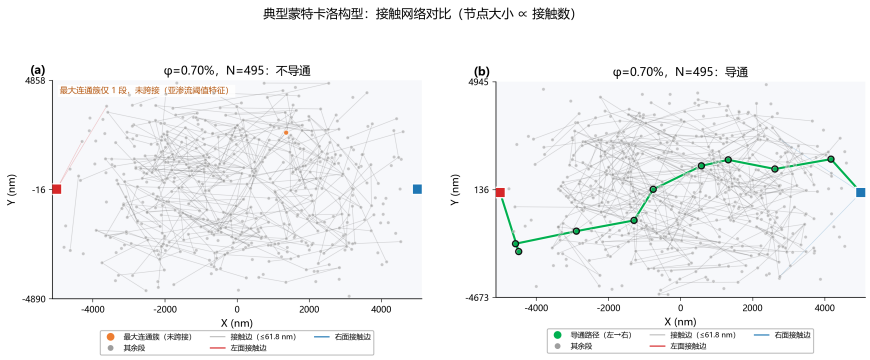
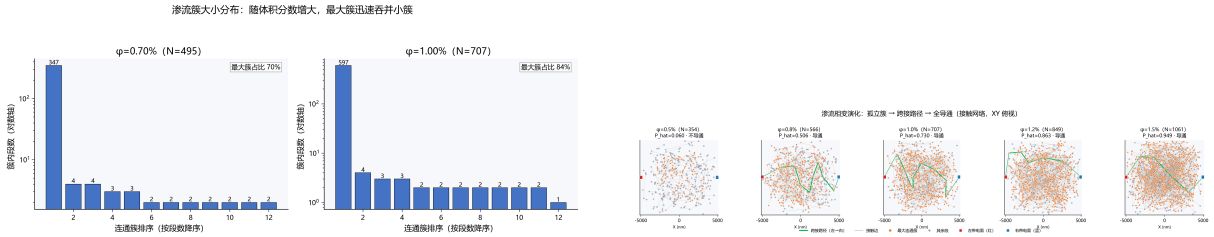


图 8: 典型导通与不导通构型的接触网络对比



(a) $\varphi = 0.7\%$ 与 1.0% 的簇规模分布

(b) 接触网络的相变演化

图 9: 渗流簇结构及相变演化特征

表 5: 不同体积分数下的导通概率估计结果

$\varphi(\%)$	N	M	$\hat{P}$	95% CI
0.5	354	3000	0.060	$[0.052,\ 0.069]$
0.6	424	3000	0.214	$[0.200,\ 0.229]$
0.7	495	3000	0.364	$[0.347,\ 0.382]$
0.8	566	3000	0.506	$[0.488,\ 0.524]$
0.9	637	3000	0.631	$[0.614,\ 0.648]$
1.0	707	3000	0.730	$[0.714,\ 0.746]$
1.1	778	3000	0.805	$[0.791,\ 0.819]$
1.2	849	3000	0.863	$[0.850,\ 0.875]$
1.3	920	3000	0.902	$[0.891,\ 0.912]$
1.4	990	3000	0.929	$[0.920,\ 0.938]$
1.5	1061	3000	0.949	$[0.941,\ 0.957]$

进一步比较不同体积分数下的簇规模分布及相变演化过程，如图 9所示。

从图 9可见，当 $\varphi = 0.7\%$ 时，最大连通簇仅覆盖约一半介质，尚未形成贯通左右带电面的路径；当 $\varphi = 1.0\%$ 时，最大簇占比已超过 80%，并出现稳定跨接。由此可见，导通过程本质上经历了“孤立簇形成—局部簇并合—贯通簇出现”的结构演化，这一几何渗流机制解释了 $P(\varphi)$ 的 S 形增长规律，也为问题三求解临界体积分数 φ^* 提供了物理依据。

7 问题三模型的建立与求解

7.1 思路流程

问题三要求在导通概率不低于 90% 的约束下，求介质 A 的最低填充体积分数 φ^*，并精确到 0.01%。本文采用“模型拟合反解—概率二分—局部细化—高样本终验”的求解框架：首先利用问题二的蒙特卡洛结果拟合渗透概率曲线并反解 $P(\varphi) = 0.90$；随后以整数介质根数 N 为变量进行概率二分，以 Wilson 置信区间下界是否达到 0.90 作为可行性判据；再在两种结果附近进行局部细化扫描，确定满足可靠性约束的最小 N；最后采用多随机种子进行高样本终验。总体流程如图 10所示。

7.2 数据准备

问题二已对 $\varphi = 0.5\% \sim 1.5\%$ 范围内的 11 个体积分数完成蒙特卡洛模拟，得到导通概率估计值 $\hat{P}$ 及其 Wilson 95% 置信区间，相关结果见表 5。这些数据构成问题三求解 $P(\varphi)$ 的基础样本。

一方面，利用 11 个离散概率点拟合 Sigmoid 模型与幂律截断模型，以获得临界体积

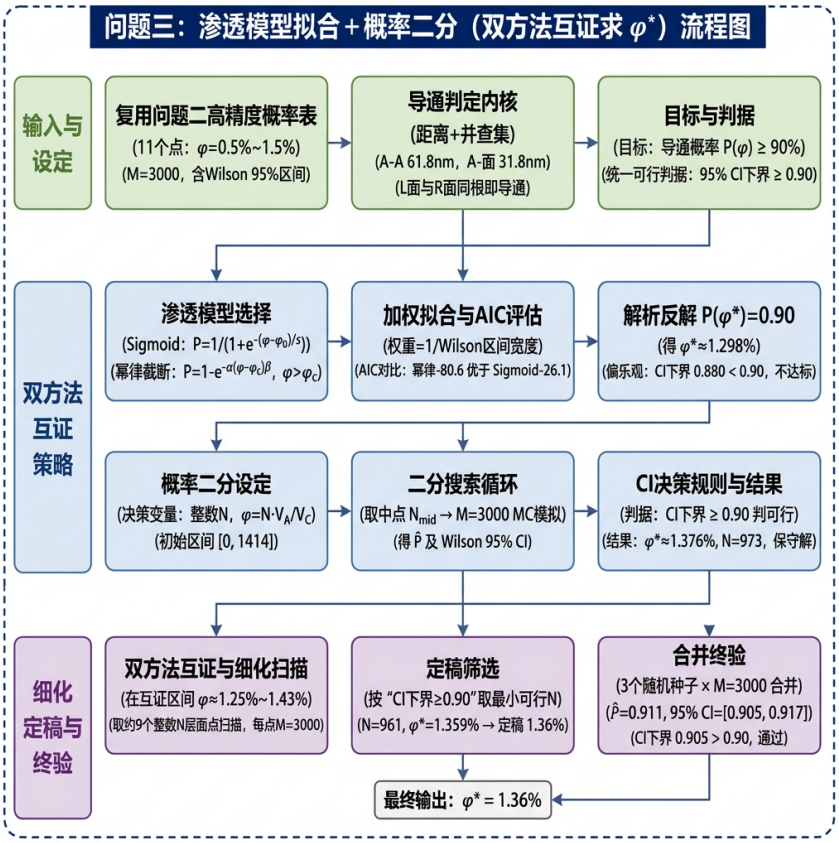


图 10: 问题三建模流程

分数的初步估计；另一方面，根据已有概率曲线确定概率二分及局部细化的搜索区间。对于 11 个已知采样点之外的候选体积分数，均重新进行 $M = 3000$ 次蒙特卡洛模拟，并计算 Wilson 置信区间，以保证候选点的可行性判定具有统一的统计精度。

7.3 模型建立

渗透模型拟合采用两种函数形式，均用于刻画导通概率随体积分数变化的 S 型相变规律：当体积分数低于渗透阈值时，体系几乎不导通；越过阈值后，导通概率迅速上升并逐渐趋近于 1。Sigmoid 模型通过拐点和过渡宽度描述平滑相变，形式简单且便于解析反解；幂律截断模型则显式引入渗透阈值 φ_c 和临界指数 β，能够更直接反映阈值附近的幂律增长特征。由于 φ^* 位于 90% 可靠度附近，两类模型在该区域可能存在差异，因此本文同时拟合两种模型，并依据实际数据选取更优形式。

Sigmoid 模型表示为

$$P(\varphi) = \frac{1}{1 + \exp\left[-(\varphi - \varphi_0)/s\right]}. \tag{14}$$

幂律截断模型表示为

$$P(\varphi) = 1 - \exp\left[-a(\varphi - \varphi_c)^{\beta}\right], \qquad \varphi > \varphi_c. \tag{15}$$

两类模型的参数均采用加权非线性最小二乘法估计：

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i=1}^{n} w_i \left[\hat{P}_i - P(\varphi_i; \boldsymbol{\theta})\right]^2. \tag{16}$$

其中，权重 w_i 取各点 Wilson 置信区间宽度的倒数，使估计更稳定的样本点在拟合中具有更高权重。模型优劣采用赤池信息准则 AIC 进行比较：

$$\mathrm{AIC} = n \ln\left(\frac{\mathrm{RSS}}{n}\right) + 2p. \tag{17}$$

其中，n 为样本点数，p 为模型参数个数，RSS 为残差平方和。拟合完成后，通过求解

$$P(\varphi^*) = 0.90 \tag{18}$$

得到拟合意义下的临界体积分数。

为避免单纯拟合反解受模型形式影响，本文进一步以整数介质数量 N 为决策变量进行概率二分。候选根数 N 对应的体积分数为

$$\varphi = 100\frac{NV_A}{V_C}\%. \tag{19}$$

对每个候选 N 进行 M 次蒙特卡洛模拟，并以其 95% 置信区间下界是否达到 0.90 作为可行性判据，据此逐步收缩搜索区间。最终临界值定义为

$$N^* = \min\left\{N:\ L_{95}(N) \geq 0.90\right\}. \tag{20}$$

相应的最低体积分数为

$$\varphi^* = 100\frac{N^*V_A}{V_C}\%. \tag{21}$$

二分过程中取

$$N_{\mathrm{mid}} = \left\lfloor \frac{N_{\mathrm{lo}} + N_{\mathrm{hi}}}{2} \right\rfloor. \tag{22}$$

并根据 Wilson 置信区间下界判断当前候选点是否可行，从而逐步收缩搜索区间，获得满足可靠性要求的保守解。

7.4 模型求解

模型求解分为四步：首先利用表 5 中的 11 个样本点分别拟合 Sigmoid 模型和幂律截断模型，并依据 AIC 选取更优模型，反解得到 φ^*_{fit}；其次在区间 $[0, \mathrm{round}(2\%, V_C/V_A)]$ 内以整数介质根数 N 为变量进行概率二分，每个候选点取 $M = 3000$ 次蒙特卡洛模拟，得到保守解 φ^*_{bis}；随后在 φ^*_{fit} 与 φ^*_{bis} 附近各扩展 0.05% 进行局部细化扫描，并依据式（18）的置信下界判据确定最小可行 N；最后在 $\varphi^*_{\mathrm{final}}$ 处采用 3 个随机种子、每个种子 $M = 3000$ 进行合并终验。拟合参数、细化扫描及终验结果分别见表 6–表 8，相关拟合与验证结果见图 15–图 19。三种方法所得 φ^* 存在一定差异，主要源于可行性判据的严格程度不同，具体分析见第 7.5 节。

7.5 结果分析与讨论

综合三种方法，最终确定临界体积分数为 $\varphi^* = 1.359\%$，对应 $N = 961$，按题目要求取 $\varphi^* = 1.36\%$。在该点采用 3 个独立随机种子进行终验，每个种子取 $M = 3000$，合并得到 $\hat{P} = 0.911$，Wilson 95% 置信区间为 $[0.905, , 0.917]$。由于置信区间下界仍高于 0.90，说明该填充量在考虑蒙特卡洛误差后仍满足“导通概率不低于 90%”的可靠性要求。

三种方法所得结果存在差异，主要源于可行性判据的严格程度不同。拟合反解得到 $\varphi^*_{\mathrm{fit}} = 1.298\%$，但终验置信区间下界仅为 0.880，因此结果偏乐观；概率二分全程以 95%

表 6: 渗透模型拟合参数

模型	AIC	拟合反解 φ^*
sigmoid	-26.1	1.229%
幂律截断（最优）	-80.6	1.298%

表 7: φ^* 邻域 $\boldsymbol{N}$ 层面细化扫描（M=3000/点）

N	φ(%)	$\hat{P}$	95% CI	可行
883	1.248	0.873	$[0.861, 0.885]$	否
898	1.270	0.882	$[0.870, 0.893]$	否
914	1.292	0.890	$[0.879, 0.901]$	否
929	1.313	0.896	$[0.885, 0.906]$	否
945	1.336	0.904	$[0.893, 0.914]$	否
961	1.359	0.911	$[0.900, 0.921]$	是
976	1.380	0.916	$[0.906, 0.925]$	是
992	1.402	0.924	$[0.914, 0.933]$	是
1008	1.425	0.930	$[0.920, 0.938]$	是

表 8: 表 8 三方法 φ^* 与终验

方法	φ^*	N	终验 M	$\hat{P}$	95% CI	满足
拟合反解	1.298%	918	3000	0.891	[0.880, 0.902]	否
概率二分	1.376%	973	3000	0.914	[0.903, 0.924]	是
细化定稿	1.359%	961	9000（3 种子 $\times$3000）	0.911	[0.905, 0.917]	是

置信下界不低于 0.90 作为判据，得到 $\varphi^{*}_{\mathrm{bis}} = 1.376\%$，结果相对保守；进一步在两者之间进行整数 N 细化后，确定 1.359% 为首次满足可靠性约束的最小体积分数。

模型诊断表明，幂律截断模型的拟合效果明显优于 Sigmoid 模型。其残差在零附近随机波动，RMSE 约为 0.3%；而 Sigmoid 模型残差呈较明显的系统性偏差，RMSE 约为 4%。同时，两模型 AIC 相差 54.5，表明幂律截断模型具有更强的数据解释能力。尽管如此，两条拟合曲线在 $P = 90\%$ 附近给出的临界位置均集中在 1.3% 左右，说明临界区间对模型形式并不敏感。由此可见，拟合模型能够稳定定位临界区域，而最终结果通过置信下界约束与高样本终验进一步得到统计保证。

8 问题四模型的建立与求解

8.1 思路流程

问题四在同时填充介质 A（1.05 元/μm³）与介质 B（0.05 元/μm³）时，求” 导通概率不低于 90%” 约束下总成本最低的填充量。先标定纯 A 与纯 B 的临界体积分数，据此计算两种介质的等效体积权重 w；随后以等效体积将概率约束线性化，建立线性规划求成本下界；理论层给出的极点解未必最优，又用代理曲面拟合概率响应面做二维搜索，寻找更便宜的混合候选；所有候选必须经真实蒙特卡洛验证，未达 90% 的候选一律否决；最终从可行候选中取成本最低者作为最优方案，并输出成本-导通概率前沿。总体流程如图 19 所示。

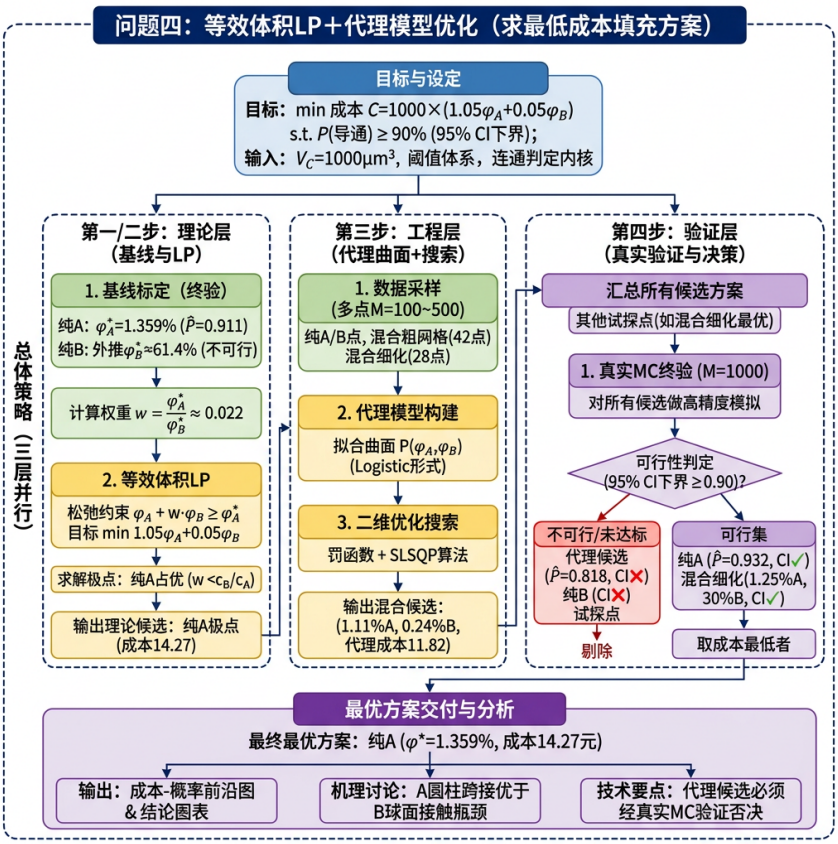


图 11: 问题四建模流程

8.2 数据准备与基线可视化

基线数据包括：纯 A 概率曲线（问题二表 5，含 $\phi*_A$=1.359%）与纯 B 扫描（0.25 0.60，M=400/点），由两者的临界体积分数确定等效权重 w；混合区先在 φA×φB 平面做粗网格采样（7×6，M=100/点）供代理曲面拟合，再在可行区附近细化（4×7，M=500/点）支撑候选验证。以上数据均由蒙特卡洛真实计算得到，构型生成沿用问题二模式。

表 9: 数据集参数汇总

数据集	覆盖范围	样本量/点	点数
纯 B 扫描	$\varphi_B = 25\%\sim60\%$	400	10
纯 A 高值	$\varphi_A = 1.35\%\sim2.0\%$	400	4
混合粗网格	$\varphi_A \times \varphi_B = 7 \times 6$	100	42
混合细化	$\varphi_A \times \varphi_B = 4 \times 7$	500	28

8.3 模型建立

微构体体积 V_C=1000 μm³（10 μm 边长立方体），总成本为：

$$C(\phi_A, \phi_B) = 1000\times(1.05\cdot\phi_A + 0.05\cdot\phi_B) \tag{23}$$

优化问题为：

$$minC(\phi_A, \phi_B), s.t.P(\phi_A, \phi_B) \geqslant 0.90, \phi_A, \phi_B \geqslant 0 \tag{24}$$

其中 $P(\phi_A, \phi_B)$ 为 A、B 共存时的混合导通概率，连通判定沿用问题一的并查集（接触阈值 A–A 为 61.8 nm、A–B 为 231.8 nm、B–B 为 401.8 nm、A–面为 31.8 nm、B–面为 201.8 nm）。由于纯 B 达标所需体积分数远高于纯 A，引入等效体积权重 $w = \phi_A^*/\phi_B^* \approx 0.022$，将概率约束松弛为线性形式：

$$\phi_A + w \cdot \phi_B \geqslant \phi_A^* \tag{25}$$

$$w = \frac{\phi_A^*}{\phi_B^*} \approx 0.022 \tag{26}$$

$$C_B = 1000 \cdot c_B \cdot \left(\frac{\phi_A^*}{w}\right) \tag{27}$$

纯 A 占优条件：

$$c_A \cdot \phi_A^* < c_B \cdot \frac{\phi_A^*}{w} \Longleftrightarrow w < \frac{c_B}{c_A} \approx 0.0476 \tag{28}$$

由此得到理论层线性规划：

$$\min\ 1.05\phi_A + 0.05\phi_B, \quad \text{s.t. } \phi_A + w\phi_B \geqslant \phi_A^* \tag{29}$$

工程层则以 Logistic 代理曲面拟合概率响应面：

$$P(\phi_A, \phi_B) = 11 + e^{-\left(b_0+b_1\phi_A+b_2\phi_B+b_3\phi_A^2+b_4\phi_B^2+b_5\phi_A\phi_B\right)} \tag{30}$$

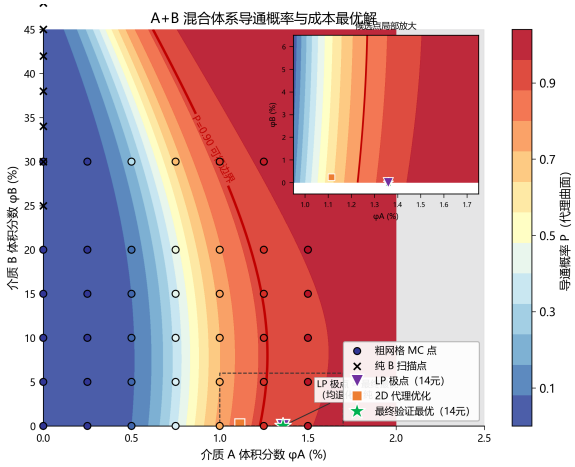
$$\min\ C(\phi_A, \phi_B) + \lambda \cdot \max\left(0,\ 0.90 - P_{\text{surf}}(\phi_A, \phi_B)\right) \tag{31}$$

$$t_{B,\text{eff}} = (R_B + \delta) - R_B = \delta = 1.8\,\text{nm} \tag{32}$$

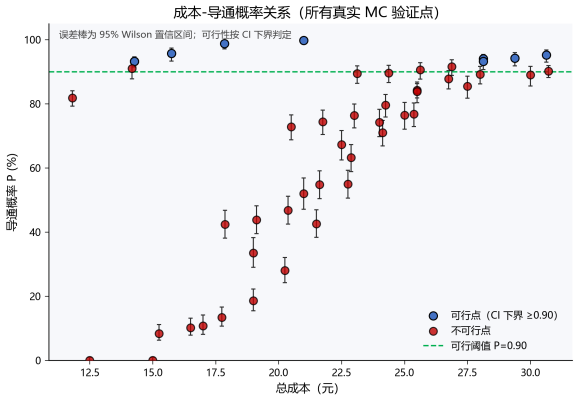
再以罚函数 SLSQP 做二维搜索得到混合候选。

8.4 模型求解

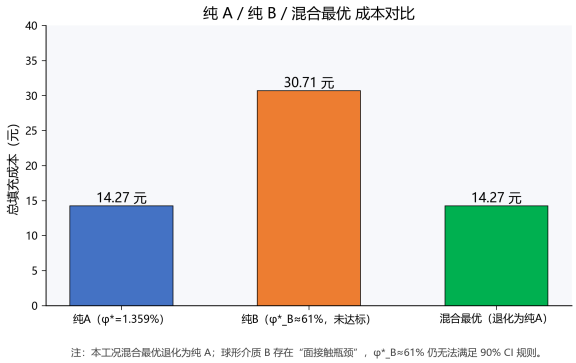
模型求解分为五步：首先沿用问题三所得纯 A 临界体积分数 φ_A，并通过纯 B 扫描结合“95% 置信区间下界不低于 0.90”的判据确定 φ_B，据此计算等效权重 $w = \varphi_A^{/}\varphi_B$；其次在等效体积假设下建立线性规划，得到理论最优极点及成本下界；随后利用粗网格与局部细化样本拟合 Logistic 概率响应面，并通过二维优化搜索潜在低成本混合方案；考虑代理模型在可行边界附近可能存在偏差，对纯 A、纯 B、线性规划极点及各混合候选统一进行 $M = 1000$ 次真实蒙特卡洛验证，并以置信区间下界是否达到 0.90 判定可行性；最后在所有可行方案中选取总成本最低者作为最优填充方案，同时构建成本–导通概率前沿，以刻画不同可靠度要求下的最低成本。候选方案验证结果及典型方案成本对比分别见表 10、表 11，相关优化与验证结果见图 21–图 26。



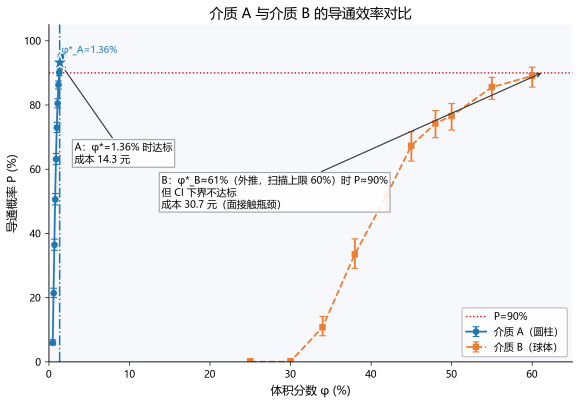
(a) A+B 概率曲面等高线与候选点



(b) 成本–导通概率前沿（全部真实 MC 点）



(c) 混合最优成本柱状图



(d) 导通效率对比与面接触瓶颈标注

图 12: 问题四优化结果与机理分析图

8.5 结果分析与讨论

最优方案为纯 A：φ*=1.359%，总成本 14.27 元。纯 B 的体积分数需外推至 61.4%，已超过 60% 的扫描上限；即便如此，$\hat{P}$=0.902 但 CI 下界只有 0.882，低于 0.90 的判据要求，且成本 30.71 元是纯 A 的 2.15 倍；混合区最便宜的可行点 (1.25%A, 30%B) 成本 28.13 元，也远高于纯 A。理论层 LP 极点、工程层优化与真实验证三者一致指向纯 A。机理上，球形介质 B 存在“面接触瓶颈”：B 球完全位于盒内时，球心距带电面必须 ≤201.8 nm 才能接触，而球半径 200 nm 使有效贴面厚度仅约 1.8 nm；即使体相已渗流（60% 时

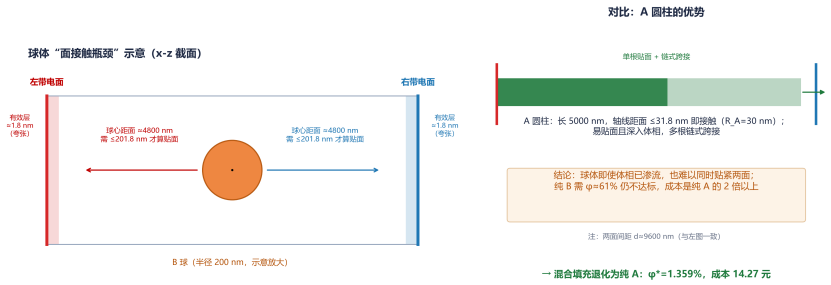


图 13: 球体“面接触瓶颈”机理示意

P≈0.90），也很难同时贴紧左右两面形成跨接。相比之下，A 圆柱轴线距面 ≤31.8 nm 即接触，单根长 5000 nm 可贴面并深入体相，多根链式跨接即可导通，因此 A 在体积分数与成本两个维度上均占优。另一个值得强调的工程结论是：代理曲面给出的混合候选（11.82 元）表面成本更低，但真实蒙特卡洛验证 $\hat{P}$=0.818 未达 0.90，说明代理模型在可行边界附近存在系统性乐观偏差。这也解释了为何任何优化候选都必须经真实 MC 验证、以及理论层-工程层-验证层三层并行的必要性。

9 模型的分析与检验

为保证全部结论可复现且不依赖单一方法或单一参数取值，本章按问题分别组织检验内容：问题一为确定性判定，重点检验“口径”与“导通阈值”两个建模自由度；问题二为随机模拟，重点检验样本量收敛性、多随机种子稳定性与生成口径敏感性；问题三在问题二基础上检验阈值扰动对临界体积分数的影响及模型拟合质量；问题四为优化问题，重点检验单价、等效体积权重等参数扰动下最优方案是否改变，以及纯 B 外推结论的不确定性。

9.1 问题一模型的检验

问题一的关键建模选择主要体现在两方面：一是附件数据的介质段解释口径，即主口径将每行视为独立有效段，合并口径则先将同根圆柱片段合并；二是导通距离阈值，即 A–A 接触阈值为 61.8 nm，A–面接触阈值为 31.8 nm。为衡量判定结果对阈值变化的敏感程度，定义接触余量

$$\eta = \frac{d - \mathrm{TH}}{\mathrm{TH}}, \tag{33}$$

其中，d 为实际测得的轴线最短距离，TH 为对应接触阈值。η 越大，说明当前距离与导通阈值相差越远，判定结果对阈值扰动越不敏感。

组 1 的关键断口轴线距离约为 279 nm，对应接触余量 $\eta \approx 3.5$，显著高于临界范围，因此其“不导通”结论具有较强稳健性；相比之下，组 3 的跨接路径依赖少量接近阈值的临界接触，对参数扰动更为敏感。为进一步检验结论稳定性，将 A–A 与 A–面接触阈值同步缩放 ±10% 并重新进行连通判定，敏感性分析结果见图 26 和表 12。

检验结论：合并口径在 ±10% 阈值扰动下 9/9 全部保持导通，稳健性最强；主口径下组 1、组 2 结论不变，仅组 3 在阈值缩至 ×0.9 时由导通翻转为不导通。这说明主口径下组 3 的导通依赖于若干处于临界区间的接触（余量接近 0），论文正文保留主口径结

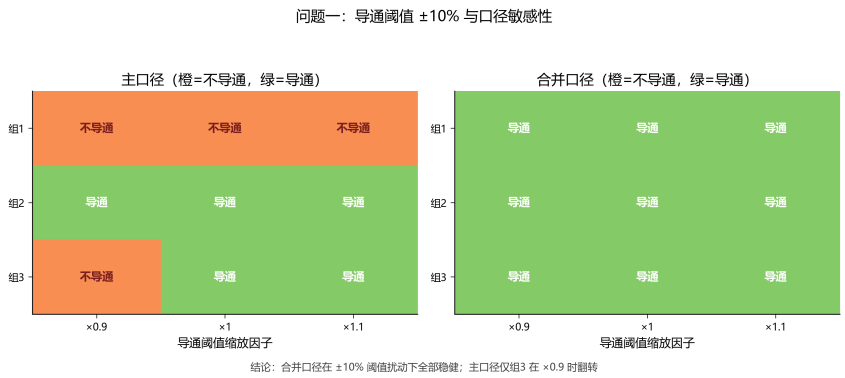


图 14: 问题一阈值 ±10% 敏感性（左：主口径，右：合并口径；橙 = 不导通，绿 = 导通）

表 10: 表 12 阈值 ±10% 下三组导通判定

组	缩放因子	A-A 阈值 (nm)	A-面阈值 (nm)	主口径	合并口径
组 1	×0.9	55.62	28.62	不导通	导通
组 1	×1.0	61.80	31.80	不导通	导通
组 1	×1.1	67.98	34.98	不导通	导通
组 2	×0.9	55.62	28.62	导通	导通
组 2	×1.0	61.80	31.80	导通	导通
组 2	×1.1	67.98	34.98	导通	导通
组 3	×0.9	55.62	28.62	不导通	导通
组 3	×1.0	61.80	31.80	导通	导通
组 3	×1.1	67.98	34.98	导通	导通

论的同时，必须披露合并口径与阈值敏感性结果，避免给读者留下“组 3 导通很稳健”的过强印象。

9.2 问题二模型的检验

问题二的蒙特卡洛结果从样本量收敛、多随机种子复现和生成口径敏感性三个方面进行稳健性检验。首先，在 $M = 500$、1000、2000、3000 下重新计算 $\hat{P}$ 及 Wilson 置信区间，其区间半宽近似满足

$$\Delta(M) \approx z\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{M}}, \tag{34}$$

因此，当允许误差为 ε 时，所需样本量近似满足

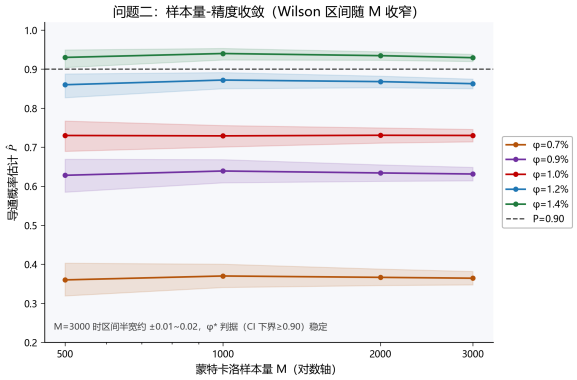
$$M \geq \frac{z^2\hat{P}(1-\hat{P})}{\varepsilon^2}, \qquad z = 1.96. \tag{35}$$

结果表明，$\hat{P}$ 随样本量增加逐渐稳定，置信区间半宽基本按 $M^{-1/2}$ 收窄；当 $M = 3000$ 时，区间半宽约为 $0.01 \sim 0.02$，能够满足后续可靠性判定需求。其次，对 $\varphi =$

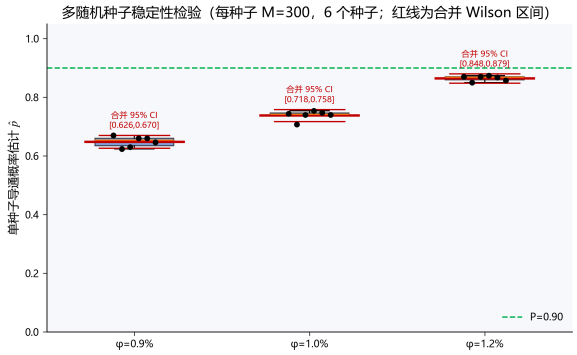
0.9%□1.0%□1.2% 分别采用 6 个独立随机种子重复模拟。以 $\varphi = 1.0\%$ 为例，各种子估计值介于 0.707 ∼ 0.753，合并结果 $\hat{P} = 0.733$，与总体估计 0.730 基本一致，说明随机波动处于正常统计范围。最后，对 C1 与 A1/B1 两种生成口径进行对比：A1/B1 在 0.5% ∼ 1.5% 区间内导通概率几乎恒为 1，而 C1 能够形成 0.060 ∼ 0.949 的完整相变曲线，与题目所要求的概率变化特征一致，因此全文采用 C1 作为主生成口径。两种口径的概率差异定义为

$$\Delta P(\varphi) = P_{\mathrm{A1}}(\varphi) - P_{\mathrm{C1}}(\varphi), \tag{36}$$

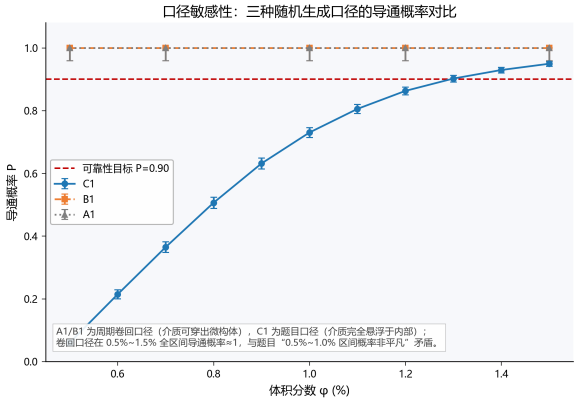
其中 $\varphi = 0.5\%$ 时 $\Delta P(\varphi) \approx 0.94$。



(a) 问题二样本量-精度收敛（M=500 3000，阴影为 95% Wilson 区间）



(b) 多随机种子稳定性（每种子 M=300；红线为合并 Wilson 区间）



(c) 生成口径敏感性（A1/B1 卷回 vs C1 完全悬浮）

图 15: 问题三敏感性分析结果

9.3 问题三模型的检验

问题三主要检验渗透模型的拟合质量及临界体积分数 φ^* 对接触阈值的敏感性。模型拟合质量已在第七章通过 RMSE 与 AIC 进行验证，此处重点分析阈值扰动。设 f 为接触阈值缩放因子，定义临界体积分数偏移量为

$$\Delta\varphi^* = \varphi^*(f) - \varphi^*(1), \tag{37}$$

并定义相对敏感系数

$$S = \frac{\Delta\varphi^*/\varphi^*}{\Delta f/f}. \tag{38}$$

表 11: 不同口径在各体积分数下的结果对比

口径	$\varphi = 0.5\%$	$\varphi = 1.0\%$	$\varphi = 1.5\%$
A1（卷回 + 周期距离）	≈ 1.000	≈ 1.000	≈ 1.000
B1（卷回分段 + 直接距离）	≈ 1.000	≈ 1.000	≈ 1.000
C1（完全悬浮）	$0.060\ [0.052, 0.069]$	$0.730\ [0.714, 0.746]$	$0.949\ [0.941, 0.957]$

表 12: 不同缩放因子下指标对比

缩放因子	插值 $\varphi^*(\%)$	CI 规则 $\varphi^*(\%)$	相对基准偏移 (pp)
$\times 0.9$	未达标	未达标	—
$\times 1.0$	1.242	1.400	0
$\times 1.1$	1.169	1.400	-0.073

利用阈值敏感性曲线（$M = 300$/点）插值反解 $P = 0.90$ 对应的 φ^*，结果见图 30 和表 16。阈值增大 10% 时，φ^* 约下降 0.07 个百分点；阈值减小 10% 时，由于导通条件趋严，粗扫描范围内尚未达到 90% 导通概率。结合问题三在 $M = 3000$ 下得到的定稿结果 $\varphi^* = 1.359\%$ 及 95% 置信区间下界 0.905 可知，在 ±10% 阈值扰动下，φ^* 的变化量约为 0.1 个百分点量级，说明临界体积分数结论具有较好的参数稳健性。

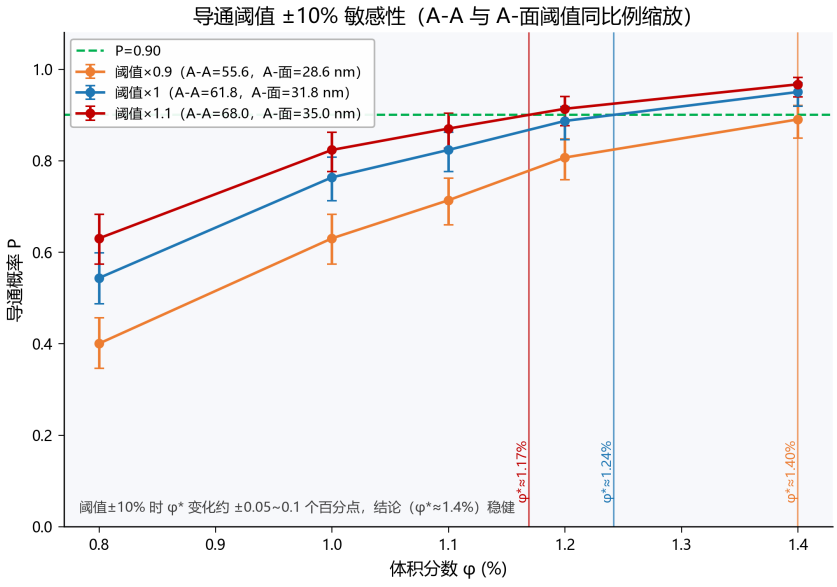


图 16: 导通阈值 ±10% 下的 p-φ 曲线与 φ* 漂移

9.4 问题四模型的检验

问题三主要检验渗透模型的拟合质量及临界体积分数 φ^* 对接触阈值的敏感性。模型拟合质量已在第七章通过 RMSE 与 AIC 进行验证，此处重点分析阈值扰动。设 f 为

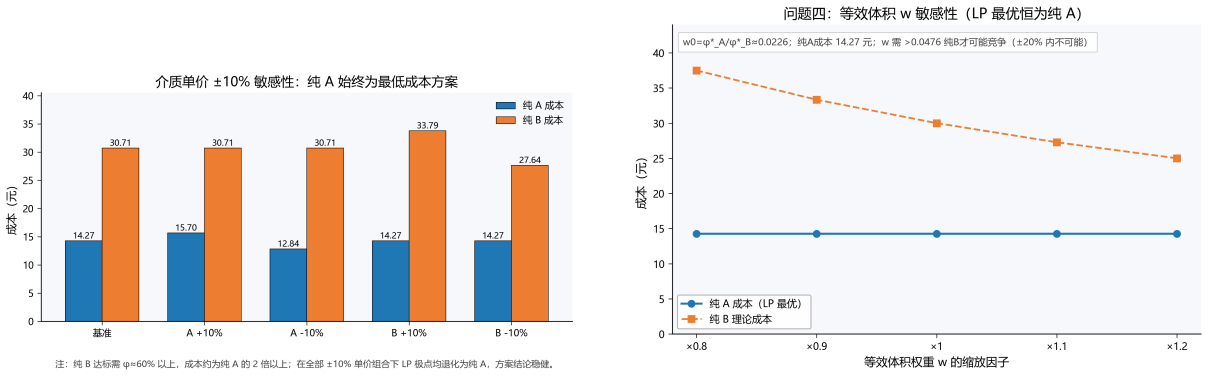
接触阈值缩放因子，定义临界体积分数偏移量为

$$\Delta\varphi^* = \varphi^*(f) - \varphi^*(1), \tag{39}$$

并定义相对敏感系数

$$S = \frac{\Delta\varphi^*/\varphi^*}{\Delta f/f}. \tag{40}$$

利用阈值敏感性曲线（$M = 300$/点）插值反解 $P = 0.90$ 对应的 φ^*，结果见图 30 和表 16。阈值增大 10% 时，φ^* 约下降 0.07 个百分点；阈值减小 10% 时，由于导通条件趋严，粗扫描范围内尚未达到 90% 导通概率。结合问题三在 $M = 3000$ 下得到的定稿结果 $\varphi^* = 1.359\%$ 及 95% 置信区间下界 0.905 可知，在 ±10% 阈值扰动下，φ^* 的变化量约为 0.1 个百分点量级，说明临界体积分数结论具有较好的参数稳健性。



(a) 介质单价 ±10% 敏感性（纯 A 恒为最低成本方案）

(b) 等效体积权重 w ± 20% 敏感性（LP 最优恒为纯 A）

图 17: 问题四关键参数敏感性分析结果

9.5 综合讨论

综合本章检验：四类不确定性对结论的影响可按强度排序。第一，生成口径是最关键的自由度——卷回口径（A1/B1）会直接把问题二 四平凡化为全导通，C1 是唯一与题目设定自洽的口径；该结论已通过独立双实现交叉验证。第二，导通阈值 ±10% 仅影响两个局部结论：问题一组 3 （主口径 ×0.9 翻转）与问题三 φ*（漂移不超过 0.1 个百分点），对最优方案无影响。第三，蒙特卡洛样本量 M=3000 已使区间半宽收敛到 ±0.01 0.02 量级，多种子合并与总样本一致，统计不确定性不改变任何定稿结论。第四，参数扰动（单价 ±10%、等效体积权重 ±20%）下 LP 最优恒为纯 A。因此，四问核心结论——组 1 不导通、组 2/3 导通、φ*=1.36%、最优纯 A 成本 14.27 元——均通过稳健性检验，可作为最终论文结论。

10 模型的评价、改进与推广

10.1 模型的缺点

（1）四个问题共用同一套“最短距离＋并查集”判定程序：问题一判定给定构型是否导通，问题二至四在同一框架上叠加随机投放与统计，前后口径一致，也便于核对实现。再配合固定随机种子与中间结果存档，同一输入可以重复计算，结论较为稳定。（2）

对完全落在盒内（C1）与周期卷回（A1/B1）两种边界口径作了对比。卷回在 0.5%～1.5% 区间几乎总是导通，不同体积分数之间区分有限，后续求临界体积分数并不方便；正文采用 C1，并将卷回结果列入第九章对照，使问题二至四的概率分析建立在可区分的口径之上。（3）是否达标以置信区间下界是否达到 0.90 为准，而不以点估计是否刚越过该线为准。问题三中又以曲线反解与概率二分相互核对，并在邻域加密扫描后给出临界体积分数，可减弱仅看点估计带来的偏差。（4）问题四将规划下界、代理搜索与真实模拟复核分开进行。代理曾给出成本更低的混合方案，但未通过真实模拟，最终仍取纯 A，成本结论并不只依赖代理曲面。球形 B 贴面有效厚度偏薄，圆柱 A 更易贴面跨接，纯 A 更为经济也可从几何上得到解释。

10.2　模型的缺点

（1）按正文主口径，组 3 在导通阈值下调 10% 时由导通转为不导通，说明该组余量偏小；第九章在合并口径下则更为稳定。（2）纯 B 仅计算至 60% 体积分数，临界浓度仍有一段外推，更高浓度尚未直接计算。（3）高填充时拒绝采样接受率偏低，构型量大、耗时较长；代理模型在 0.90 附近偏于乐观，不宜单独据以定论。

10.3　模型的改进

（1）针对计算偏慢，可采用分层抽样或拟蒙特卡洛，并在高密度区缓存接触关系，减少重复的距离计算。（2）针对纯 B 外推，可对 60%～70% 区间补算若干点，使临界浓度尽可能落入实测范围。（3）针对代理偏差，可在 0.90 附近增加真实模拟抽检，或改用对不确定度更敏感的代理模型，再决定是否采用混合方案。

10.4　模型的推广

（1）“随机投放—建立接触—判断连通—统计导通概率”这一路线，可迁移到复合材料导电网络、多孔介质渗流、电池电极导电剂网络等填料—基体问题：更换几何对象与距离计算后，图连通与统计部分仍可复用。（2）若填料改为短纤维、片状或近多面体颗粒，仍可用“两物体最短距离是否小于阈值”作为接触判据，主要改写距离模块即可。（3）以置信区间下界判断是否达标的做法.

附　　录

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于图表制作辅助与文字润色（如流程图初稿生成、图注表述润色），详细使用情况见本文附录 10 《AI 工具使用详情》。核心建模、算法设计、数值计算与结果分析均由参赛队独立完成并验证。

参考文献

[1] MEESTER R, ROY R. Continuum percolation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. DOI:10.1017/CBO9780511895357.

[2] RUBINSTEIN R Y, KROESE D P. Simulation and the Monte Carlo method[M]. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. DOI:10.1002/9781118631980.

[3] WILSON E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. Journal of the American Statistical Association, 1927, 22(158): 209-212. DOI:10.1080/01621459.1927.10502953.

[4] BROWN L D, CAI T T, DASGUPTA A. Interval estimation for a binomial proportion[J]. Statistical Science, 2001, 16(2): 101-133. DOI:10.1214/ss/1009213286.

[5] BALBERG I, ANDERSON C H, ALEXANDER S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation[J]. Physical Review B, 1984, 30(7): 3933-3943. DOI:10.1103/PhysRevB.30.3933.

[6] LUMELSKY V J. On fast computation of distance between line segments[J]. Information Processing Letters, 1985, 21(2): 55-61. DOI:10.1016/0020-0190(85)90032-8.

[7] TARJAN R E. Efficiency of a good but not linear set union algorithm[J]. Journal of the ACM, 1975, 22(2): 215-225. DOI:10.1145/321879.321884.

[8] KIRKPATRICK S. Percolation and conduction[J]. Reviews of Modern Physics, 1973, 45(4): 574-588. DOI:10.1103/RevModPhys.45.574.

[9] RINTOUL M D, TORQUATO S. Precise determination of the critical threshold and exponents in a three-dimensional continuum percolation model[J]. Journal of Physics A: Mathematical and General, 1997, 30(16): L585-L592. DOI:10.1088/0305-4470/30/16/005.

[10] NEWMAN M E J, ZIFF R M. Efficient Monte Carlo algorithm and high-precision results for percolation[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(19): 4104-4107. DOI:10.1103/PhysRevLett.85.4104.

[11] LORENZ C D, ZIFF R M. Precise determination of the critical percolation threshold for the three-dimensional “Swiss cheese” model using a growth algorithm[J]. The Journal of Chemical Physics, 2001, 114(8): 3659-3661. DOI:10.1063/1.1338506.

[12] BENTLEY J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517. DOI:10.1145/361002.361007.

[13] CHARNES A, COOPER W W. Chance-constrained programming[J]. Management Science, 1959, 6(1): 73-79. DOI:10.1287/mnsc.6.1.73.

[14] DANTZIG G B. Linear programming and extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[15] COX D R. The regression analysis of binary sequences[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1958, 20(2): 215-232. DOI:10.1111/j.2517-6161.1958.tb00292.x.

[16] JONES D R, SCHONLAU M, WELCH W J. Efficient global optimization of expensive black-box functions[J]. Journal of Global Optimization, 1998, 13(4): 455-492. DOI:10.1023/A:1008306431147.

[17] BOGGS P T, TOLLE J W. Sequential quadratic programming[J]. Acta Numerica, 1995, 4: 1-51. DOI:10.1017/S0962492900002518.

[18] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI:10.1109/4235.996017.

附录 1

介绍：核心代码说明

- `common.py` ——公共库：几何常量、线段距离、并查集、C1 采样、Wilson 区间；
- `q1_connectivity.py` ——问题一：附件解析、同根合并、三组导通判定、接触网络图；
- `q2_mc_probability.py` ——问题二：蒙特卡洛导通概率与 Wilson 区间（正式版）；
- `q2_high.py` ——问题二：相变区加密高精度跑（$M = 3000$，逐点落盘断点续跑）；
- `q3_fit_bisect.py` ——问题三：渗透模型拟合反解 + 概率二分（正式版）；
- `q3_high_verify.py` ——问题三：N 层面细化扫描与 3 随机种子终验；
- `q4_mixture_optimize.py` ——问题四：等效体积 LP + 代理曲面优化（正式版）；
- `q4_high_refine.py` ——问题四：纯 B 延伸、混合区细化、候选真实 MC 终验；
- `ch9_sensitivity.py` ——第九章：口径/阈值/单价/多种子敏感性；
- `ch9_analysis.py` ——第九章：按问题补充检验（问题一 ∼ 四，3 图 5 表）；
- `data_figures.py` ——数据驱动补图：相变演化、三方法对比、拟合诊断；
- `concept_figures.py` ——概念/机理图：几何模型与接触阈值、面接触瓶颈；
- `flowcharts.py` ——5 张流程图生成脚本（定稿版由人工/GPT 提供，脚本备查）；
- `build_ch5_8_docx.py` ——五 ∼ 八章 Word 初稿构建脚本；
- `build_ch9_docx.py` ——第九章 Word 初稿构建脚本。

附录 2

介绍：结果文件清单

- `q1_results.csv / q1_clusters.csv` ——问题一：三组判定结论与连通簇统计；
- `q2_probabilities.csv` ——问题二：11 个体积分数的导通概率（$M = 3000$）；
- `q3_fit_params.csv` ——问题三：sigmoid/幂律拟合参数与 AIC；
- `q3_refine_sweep.csv` ——问题三：φ^* 邻域 N 层面细化扫描（$M = 3000$）；
- `q3_results.csv / q3_seed_verify.csv` ——问题三：三方法 φ^* 与 3 种子终验；
- `q4_grid.csv` ——问题四：混合粗网格 MC（42 点）；
- `q4_pureB_sweep.csv / q4_pureA_high.csv` ——问题四：纯 B/纯 A 基线扫描；
- `q4_mixture_refine.csv` ——问题四：混合区细化（28 点，$M = 500$）；
- `q4_optimal.csv / q4_frontier.csv / q4_comparison.csv` ——问题四：候选验证、成本–概率前沿、方案对比；
- `ch9_caliber_sensitivity.csv` ——第九章：A1/B1/C1 口径敏感性；
- `ch9_threshold_sensitivity.csv` ——第九章：导通阈值 ±10% 敏感性；
- `ch9_q1_threshold.csv / ch9_q2_m_accuracy.csv` ——第九章：问题一/二检验；
- `ch9_q3_threshold_phi_star.csv / ch9_q4_w_sensitivity.csv` ——第九章:问题三/四检验；
- `ch9_price_sensitivity.csv / ch9_seed_box.csv` ——第九章:单价敏感性与多种子箱线；
- `data/processed/q2_mc_raw.csv` ——问题二逐样本原始记录（33000 行，可复现）；
- `data/processed/q3_bisect_trace.csv` ——问题三概率二分轨迹。

附录 3

介绍：图表说明

全文共 32 组图（总体思路流程图 1 张、各问思路流程图 4 张、正文结果图 27 张），18 张三线表，36 条编号公式。图片按“1+4+X”分目录存放于图片文件夹（1_ 总思路流程图、2_ 各问思路流程图、3_ 正文结果图），完整索引与图注建议见图片/图片清单.md；所有表格数据与 output/tables 目录一致，正文按出现顺序统一编号。

附录 4

介绍：公共库与几何判定（**common.py**）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""公共库核心：几何常量、线段距离、并查集、C1采样、Wilson区间。"""

import math
import numpy as np

SIDE = 10000.0
HALF = SIDE / 2.0

R_A = 30.0
H_A = 5000.0
R_B = 200.0
DELTA = 1.8

V_A = math.pi * R_A**2 * H_A
V_B = 4.0 / 3.0 * math.pi * R_B**3
V_CUBE = 1e12

TH_AA = 2 * R_A + DELTA
TH_AB = R_A + R_B + DELTA
TH_BB = 2 * R_B + DELTA
TH_AF = R_A + DELTA
TH_BF = R_B + DELTA


def seg_seg_dist_batch(pA, uA, LA, pB, vB, LB):
"""批量线段-线段最短距离（精确，含内部最近点与边界钳制）。"""
w = pA - pB
a = np.einsum('ij,ij->i', uA, uA)
b = np.einsum('ij,ij->i', uA, vB)
c = np.einsum('ij,ij->i', vB, vB)
d = np.einsum('ij,ij->i', uA, w)
e = np.einsum('ij,ij->i', vB, w)

den = a * c - b * b

with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):
s = np.where(
np.abs(den) > 1e-12,
(b * e - c * d) / den,
```

```
    0.0
    )
    t = np.where(
    np.abs(den) > 1e-12,
    (a * e - b * d) / den,
    e / np.where(c > 0, c, 1.0)
    )

    s = np.clip(s, 0.0, LA)
    t = np.clip(t, 0.0, LB)

    t2 = np.clip(
    (e + b * s) / np.where(c > 0, c, 1.0),
    0.0, LB
    )
    s2 = np.clip(
    (b * t - d) / np.where(a > 0, a, 1.0),
    0.0, LA
    )

    z = np.zeros_like(LA)
    la = LA.copy()
    lb = LB.copy()

    cand = []
    for ss, tt in [
    (s, t2), (s2, t), (z, t2),
    (la, t2), (s2, z), (s2, lb)
    ]:
    v = w + ss[:, None] * uA - tt[:, None] * vB
    cand.append(np.einsum('ij,ij->i', v, v))

    return np.sqrt(np.minimum.reduce(cand))


    class UnionFind:
    def __init__(self, n):
    self.p = list(range(n))

    def find(self, x):
    while self.p[x] != x:
    self.p[x] = self.p[self.p[x]]
    x = self.p[x]
```

```
    return x

    def union(self, a, b):
    ra, rb = self.find(a), self.find(b)
    if ra != rb:
    self.p[ra] = rb

    def sizes(self, n_real):
    from collections import Counter
    c = Counter(self.find(i) for i in range(n_real))
    return sorted(c.values(), reverse=True)


    def conduct_mixed(rod_segs, sphere_centers,
    merge_groups=None, need_clusters=False):
    """混合体系导通判定：距离+并查集。"""

    # ...（_build_uf内部：面接触、A-A、A-B、B-B阈值合并，
    # 完整代码见支撑材料）

    uf, n_real = _build_uf(
    rod_segs, sphere_centers, merge_groups
    )

    LEFT = n_real
    RIGHT = n_real + 1

    conduct = 1 if uf.find(LEFT) == uf.find(RIGHT) else 0
    sizes = uf.sizes(n_real) if need_clusters else None

    return conduct, n_real, sizes


    def sample_rods_c1(N, rng):
    """C1采样：完全位于盒内的随机圆柱（拒绝重采）。"""
    segs = []

    while len(segs) < N:
    c = rng.uniform(-HALF, HALF, size=(1, 3))
    v = rng.normal(size=(1, 3))
    u = v / np.linalg.norm(v)

    a = c - (H_A / 2) * u
```

```
    b = c + (H_A / 2) * u

    if np.all(np.abs(a) <= HALF) and \
    np.all(np.abs(b) <= HALF):
    segs.append(np.stack([a[0], b[0]], axis=0))

    return np.array(segs)


    def wilson(k, M, z=1.96):
    """Wilson 95%得分区间。"""
    p = k / M
    den = 1 + z * z / M
    center = (p + z * z / (2 * M)) / den
    half = z * math.sqrt(
    p * (1 - p) / M
    + z * z / (4 * M * M)
    ) / den

    return (
    p,
    max(0.0, center - half),
    min(1.0, center + half)
    )


    def n_rods(phi):
    return round(phi * V_CUBE / V_A)
```

附录 5

介绍：问题一附件解析与连通判定（**q1_connectivity.py**）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题一：附件解析与三组导通判定（关键段）。"""

import numpy as np
import pandas as pd
import common as C


def parse_group(name):
"""读取附件分表：每行 = 一段介质A（两顶点坐标）。"""
df = pd.read_excel(
RAW,
sheet_name=name,
header=None,
skiprows=2
)
arr = df.to_numpy(dtype=float)

return np.stack(
[arr[:, :3], arr[:, 3:]],
axis=1
)


def merge_groups(segs):
"""同根圆柱合并：共线且端点互为周期镜像的段合并为同一节点。"""

# ...（按方向共线 + 27周期平移匹配端点，
# 完整代码见支撑材料）

return labels


def main():
rows = []

for name in ["组1", "组2", "组3"]:
segs = parse_group(name)
labels = merge_groups(segs)

```

```
    cond_main, _, sizes_main = \
    C.conduct_mixed(segs, None)

    cond_merged, _, _ = C.conduct_mixed(
    segs,
    None,
    merge_groups=labels
    )

    rows.append({
        "组": name,
        "主口径": "导通" if cond_main else "不导通",
        "合并口径": "导通" if cond_merged else "不导通",
        "最大连通簇段数": max(sizes_main)
    })

    # 输出q1_results.csv并绘制接触网络图
    # （完整代码见支撑材料）
```

附录 6

介绍：问题二蒙特卡洛与 **Wilson** 区间（`q2_mc_probability.py`）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题二：蒙特卡洛导通概率 + Wilson区间（关键段）。"""

import multiprocessing as mp
import numpy as np
import pandas as pd
import common as C


def worker(args):
phi, N, base_seed, M = args
hits = []

for m in range(M):
rng = np.random.default_rng(
base_seed * 100000 + m
)
segs = C.sample_rods_c1(N, rng)
conduct, _, _ = C.conduct_mixed(
segs, None
)
hits.append(conduct)

return phi, hits


def run_mc(phis, M, workers):
tasks = []
CHUNK = 40

for phi in phis:
N = C.n_rods(phi)

for c in range(max(1, M // CHUNK)):
tasks.append(
(
phi,
N,
42 + c,
min(CHUNK, M)
```

```
    )
    )

    results = {phi: [] for phi in phis}

    with mp.Pool(workers) as pool:
    for phi, hits in pool.imap_unordered(
    worker, tasks
    ):
    results[phi].extend(hits)

    return results


    def build_table(results):
    rows = []

    for phi in sorted(results):
    k = sum(results[phi])
    M = len(results[phi])

    p, lo, hi = C.wilson(k, M)

    rows.append({
        "phi": phi,
        "phi_percent": round(phi * 100, 2),
        "N": C.n_rods(phi),
        "M": M,
        "conduct": k,
        "p_hat": round(p, 4),
        "ci_low": round(lo, 4),
        "ci_up": round(hi, 4)
    })

    return pd.DataFrame(rows)


    # 高精度版: 逐phi落盘 + 断点续跑
    # （q2_high.py, 完整代码见支撑材料）
```

附录 7

介绍：问题三渗透拟合与概率二分（**q3_fit_bisect.py**）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题三：渗透模型拟合反解 + 概率二分（关键段）。"""

import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
import common as C

TARGET = 0.90


def sigmoid(x, phi0, s):
return 1.0 / (
1.0 + np.exp(-(x - phi0) / s)
)


def power_law(x, phi_c, a, beta):
d = np.maximum(x - phi_c, 0.0)
return 1.0 - np.exp(-a * d**beta)


def mc_eval(phi, M, workers):
"""候选点蒙特卡洛：返回P_hat与Wilson 95%区间。"""

# ...（并行采样同问题二worker，
# 完整代码见支撑材料）

k = sum(hits)
p, lo, hi = C.wilson(k, len(hits))

return p, lo, hi, len(hits)


def fit_and_invert(prob_df):
"""两种渗透模型加权拟合，AIC选优并解析反解P(phi*)=0.90。"""

x = prob_df["phi"].to_numpy()
y = prob_df["p_hat"].to_numpy()

w = 1.0 / np.maximum(
```

```
    prob_df["ci_up"] - prob_df["ci_low"],
    1e-4
    ).to_numpy()

    models = {}

    # sigmoid与幂律截断分别curve_fit
    # AIC = n * ln(RSS/n) + 2p
    # ...（完整代码见支撑材料）

    best = min(
    models.values(),
    key=lambda m: m["aic"]
    )

    return models, best


    def bisection(workers, M=400, max_iter=7):
    """整数N层面二分: CI下界>=0.90判可行。"""

    lo_N, hi_N = 0, C.n_rods(0.020)

    for it in range(max_iter):
    mid = (lo_N + hi_N) // 2
    phi = mid * C.V_A / C.V_CUBE

    p, lo, hi, m = mc_eval(
    phi, M, workers
    )

    if lo >= TARGET:
    hi_N = mid
    else:
    lo_N = mid + 1

    if hi_N - lo_N <= 1:
    break

    return (
    hi_N * C.V_A / C.V_CUBE,
    hi_N,
    trace
```

```
    )


    # 细化定稿：
    # 双方法区间内9个N层面点M=3000，
    # 取CI下界>=0.90的最小N

    # 终验：
    # 3随机种子 × M=3000合并
    # （q3_high_verify.py，完整代码见支撑材料）
```

附录 8

介绍：问题四等效体积 **LP** 与代理优化（**q4_mixture_optimize.py**）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题四: 等效体积LP + 代理优化 + 真实MC验证（关键段）。"""

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog, curve_fit, minimize
import common as C

VMICRO = 1000.0
COST_A, COST_B = 1.05, 0.05


def sample_one(phiA, phiB, seed):
"""混合体系单构型采样与导通判定。"""

rng = np.random.default_rng(seed)

NA = C.n_rods(phiA)
NB = C.n_spheres(phiB)

segs = (
C.sample_rods_c1(NA, rng)
if NA
else np.zeros((0, 2, 3))
)

centers = (
C.sample_spheres_c1(NB, rng)
if NB
else np.zeros((0, 3))
)

conduct, _, _ = C.conduct_mixed(
segs, centers
)

return conduct


def phi_star_from_curve(df, target=0.90):
"""纯B扫描: 按CI下界>=0.90取最小phiB
```

```
    （无可执行时插值外推）。"""

    # ...（完整代码见支撑材料）

    return phi_star_B


    def lp_pole(phi_star_A, w):
    """理论层:
    min 1.05phiA + 0.05phiB
    s.t. phiA + w*phiB >= phi*_A
    """

    res = linprog(
    [COST_A, COST_B],
    A_ub=[[-1, -w]],
    b_ub=[-phi_star_A],
    bounds=[(0, None), (0, None)],
    method="highs"
    )

    return res.x


    def verify_candidates(cands, verify_m=1000):
    """验证层: 所有候选真实MC终验,
    CI下界>=0.90判可行。"""

    ver_rows = []

    for name, a, b in cands:
    hits = [
    sample_one(a, b, 52000 + i)
    for i in range(verify_m)
    ]

    k = sum(hits)
    p, lo, hi = C.wilson(
    k, verify_m
    )

    ver_rows.append({
        "candidate": name,
```

```
        "phiA": a,
        "phiB": b,
        "p_hat": p,
        "ci_low": lo,
        "ci_up": hi,
        "cost": VMICRO * (
        COST_A * a + COST_B * b
        ),
        "feasible":
        "是" if lo >= 0.90 else "否"
    })

    return ver_rows


    # 工程层:
    # Logistic代理曲面 + 罚函数SLSQP二维搜索
    # （q4_mixture_optimize.py）

    # 高精度:
    # 纯B延伸至60%、混合区细化28点M=500
    # （q4_high_refine.py，完整代码见支撑材料）
```

附录 9

介绍：第九章模型检验（**ch9_sensitivity.py**）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""第九章：口径/阈值/单价/多种子敏感性（关键段）。"""

import numpy as np
import pandas as pd
import common as C


def worker(args):
kind, payload = args

if kind == "threshold":
phi, N, th_aa, th_af, base_seed, M = payload

C.TH_AA = th_aa
C.TH_AF = th_af

hits = []

for m in range(M):
rng = np.random.default_rng(
base_seed * 100000 + m
)

segs = C.sample_rods_c1(N, rng)

conduct, _, _ = C.conduct_mixed(
segs, None
)

hits.append(conduct)

return (
kind,
phi,
th_aa,
th_af,
hits
)

```

```
    # ...（caliber A1/B1/C1、seed多种子分支，
    # 完整代码见支撑材料）


    def q1_threshold_check():
    """问题一：阈值+-10%下三组判定是否改变
    （主/合并口径）。"""

    # ...（复用q1_connectivity.parse_group/
    # merge_groups，完整代码见支撑材料）

    return df


    def w_sensitivity(phi_star_A, w0):
    """问题四：等效体积w +-20%的LP最优与成本。"""

    rows = []

    for wf in [0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2]:
    w = w0 * wf

    # LP:
    # min 1.05phiA + 0.05phiB
    # s.t. phiA + w*phiB >= phi*_A

    rows.append({
        "w_factor": wf,
        "w": w,
        "LP_phiA": phi_star_A,
        "LP_phiB": 0.0,
        "cost_yuan":
        1000 * 1.05 * phi_star_A,
        "optimal": "纯A"
    })

    return pd.DataFrame(rows)
```

附录 10　AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称和版本

表 13: 所用 AI 工具名称和版本

序号	AI 工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	深度求索（DeepSeek）	2026-08-08
2	GPT Image 2	gpt-image-2	OpenAI	2026-08-08

二、具体使用目的和环节

表 14: 具体使用目的和环节

序号	使用环节（论文章节）	使用目的	使用的 AI 工具
1	图表绘制（问题一 ∼ 四流程图、图 19 概念图）	辅助生成科研风格示意图初稿	GPT Image 2
2	全文图注与人工撰写的初稿、信息包文档	润色表述、统一术语	DeepSeek

三、关键交互记录

（摘录重要提示词与 AI 回复的关键内容）

交互记录 **1**：

提示词（**Prompt**）：请生成一张中文科研论文风格的问题二流程图“问题二：蒙特卡洛模拟 +Wilson 置信区间流程图”，五阶段泳道：数量换算 →C1 随机生成 → 蒙特卡洛 → 统计推断 → 结果输出，数值须与正式结果一致（$M = 3000$、Wilson 95% CI、$0.5\% \to 0.060$、$1.0\% \to 0.730$、$1.5\% \to 0.949$）。

AI 回复（摘要）：输出五阶段泳道式流程图草稿，含数量换算、C1 采样、蒙特卡洛、Wilson 区间与结果输出等模块。

（工具：GPT Image 2）

交互记录 **2**：

提示词（**Prompt**）：请润色图注“φ^* 邻域局部放大：高样本量 MC 验证点（$M = 3000$）+ 最优拟合 +90% 线 +$\varphi^* = 1.359\%$”。

AI 回复（摘要）：输出简洁版图注文案，并建议补充样本量与 CI 判据说明。

（工具：DeepSeek）

四、采纳和人工修改情况

表 15: 采纳和人工修改情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改情况说明
1	流程图/概念图初稿（GPT Image 2，对应交互记录 1）	部分采纳	人工逐字核对数值与文字、修正错别字后定稿
2	图注与文档润色建议（DeepSeek，对应交互记录 2）	部分采纳	仅借鉴措辞，最终表述由参赛队按论文规范撰写
3	核心模型、公式与算法代码（未使用 AI 生成）	未采纳	全部由参赛队独立设计、实现与验证